

BRUMS × HIIT no handebol

Documento completo com todas as figuras — auditoria, modelagem e psicometria

Monitoramento do humor (Escala de Humor de Brunel) e da carga interna (FC/PSE) de 27 atletas de handebol ao longo de um microciclo de sete dias com três sessões de HIIT. Reúne, em um só documento, a reprodução independente das análises, a modelagem estatística com o atleta como unidade e a confirmação psicométrica.

27

ATLETAS

456

OBSERVAÇÕES

135

PARES PRÉ/PÓS

77/84

CHECAGENS EXATAS

auditoria

modelos mistos

CFA · HTMT · TRI

Bayes

carga interna

reprodutível

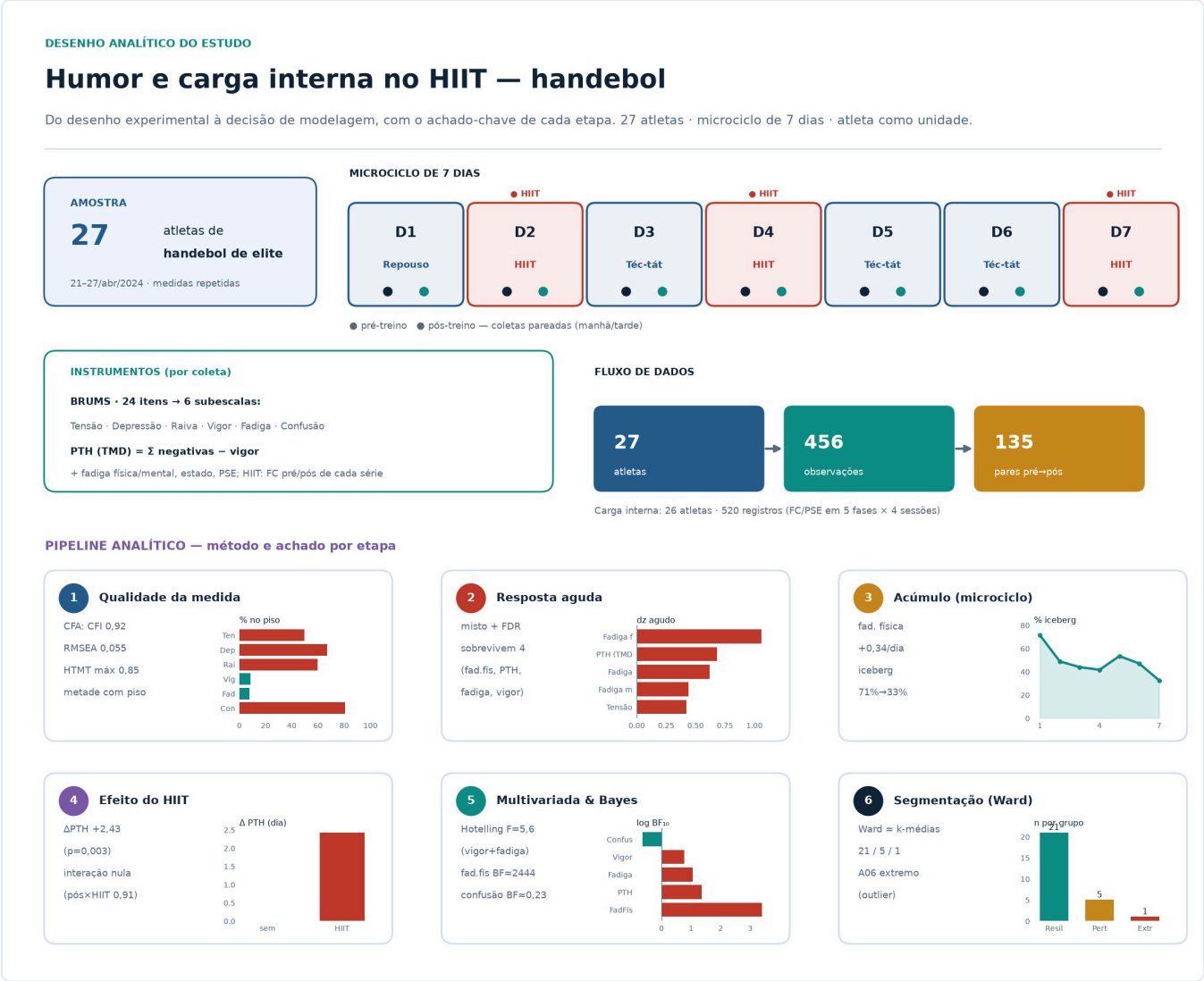
Atletas anonimizados (A01–A27). Elaboração do autor · 2026. Figuras geradas a partir dos dados reais; números reproduzidos por código.

Sumário

- 1 1 • DESENHO
O desenho do estudo
- 2 2 • ARQUITETURA ANALÍTICA
Framework: da medida à decisão
- 3 3 • QUALIDADE DA MEDIDA
Estrutura, discriminância e informação dos itens
- 4 4 • RESPOSTA AGUDA
O que muda do pré para o pós-treino
- 5 5 • ACÚMULO NO MICROCICLO
A carga se acumula ao longo da semana
- 6 6 • EFEITO DO HIIT
Dias de HIIT vs. técnico-tático
- 7 COMPARAÇÃO ENTRE OS DIAS
Dias de HIIT entre si, dias sem HIIT entre si e HIIT vs sem
- 8 7 • CONFIRMAÇÃO MULTIVARIADA E BAYESIANA
Quão forte é a evidência?
- 9 MODELO TEÓRICO • FRAMEWORK
Modelo matemático, R^2 , erro-padrão, bayesiano e multivariada
- 10 ROBUSTEZ • VERIFICAÇÕES AVANÇADAS
Resíduos, coeficientes, análise fatorial exploratória e concordância
- 11 8 • CAPACIDADE DIAGNÓSTICA
Curvas ROC — o que cada variável separa
- 12 VALIDAÇÃO • FORA DA AMOSTRA
Análise preditiva: prever o estado pós-treino
- 13 DIAGNÓSTICO • DERIVADAS
Curva ROC das derivadas: a taxa de variação diagnóstica menos que o nível
- 14 DERIVADAS • VARIÁVEL E ATLETA
Velocidade de mudança: derivadas por variável e por atleta
- 15 CÁLCULO • LIMITES E DERIVADAS
Limites e derivadas da trajetória de fadiga
- 16 9 • SEGMENTAÇÃO
A resposta é individual
- 17 PERFIL • VARIABILIDADE • ROBUSTEZ
Perfil de humor, variabilidade e verificações de robustez
- 18 10 • CARGA INTERNA
Frequência cardíaca, esforço percebido e TRIMP
- 19 OUTROS QUESTIONÁRIOS
Autorrelatos externos ao BRUMS: resposta, convergência e estabilidade
- 20 SONOLÊNCIA
O item "Sonolento": sonolência não é fadiga
- 21 MONITORAMENTO • VISUALIZAÇÕES
Painel de monitoramento: gauge, radar, monitoramento diário e bolhas 4D
- 22 11 • REPRODUTIBILIDADE
Pipeline automatizado

O desenho do estudo

Estudo observacional longitudinal de medidas repetidas. Cada atleta foi avaliado em vários momentos (pré e pós-treino) ao longo de sete dias (21–27/04/2024), com o HIIT aplicado nos dias 2, 4 e 7. A unidade de análise é o atleta — coletas repetidas são aninhadas, e tratá-las como independentes (pseudorreplicação) inflaria a significância. Toda a inferência deste documento respeita essa estrutura.



Desenho analítico (visual abstract). Amostra, microciclo, instrumentos, fluxo de dados e o achado-chave de cada etapa do pipeline — com mini-gráficos reais (piso, dz, iceberg, Δ PTH, Bayes, tipologia).

DESENHO DO ESTUDO

Humor e carga interna no HIIT — handebol

Monitoramento psicométrico (BRUMS) e fisiológico (FC/PSE) ao longo de um microciclo de 7 dias

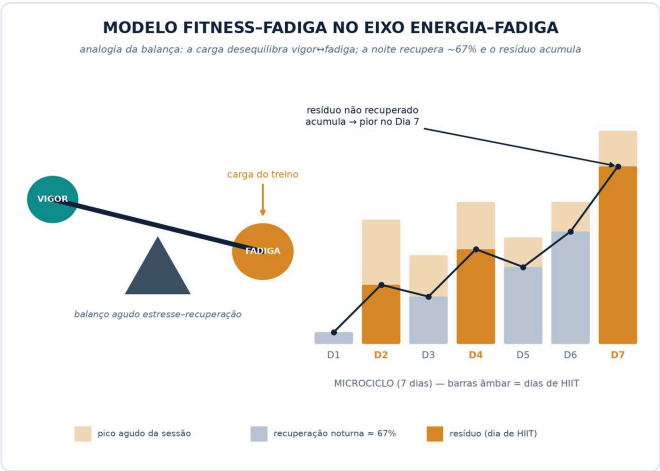


Framework: da medida à decisão

A análise é hierárquica: primeiro a **qualidade da medida** (confiabilidade, estrutura, efeito piso), depois a **resposta** (aguda e acumulada) e por fim a **modelagem robusta** (efeitos mistos, multivariada, Bayes). A leitura de fundo é o modelo *fitness–fadiga*: o balanço entre frescor (vigor) e custo (fadiga).



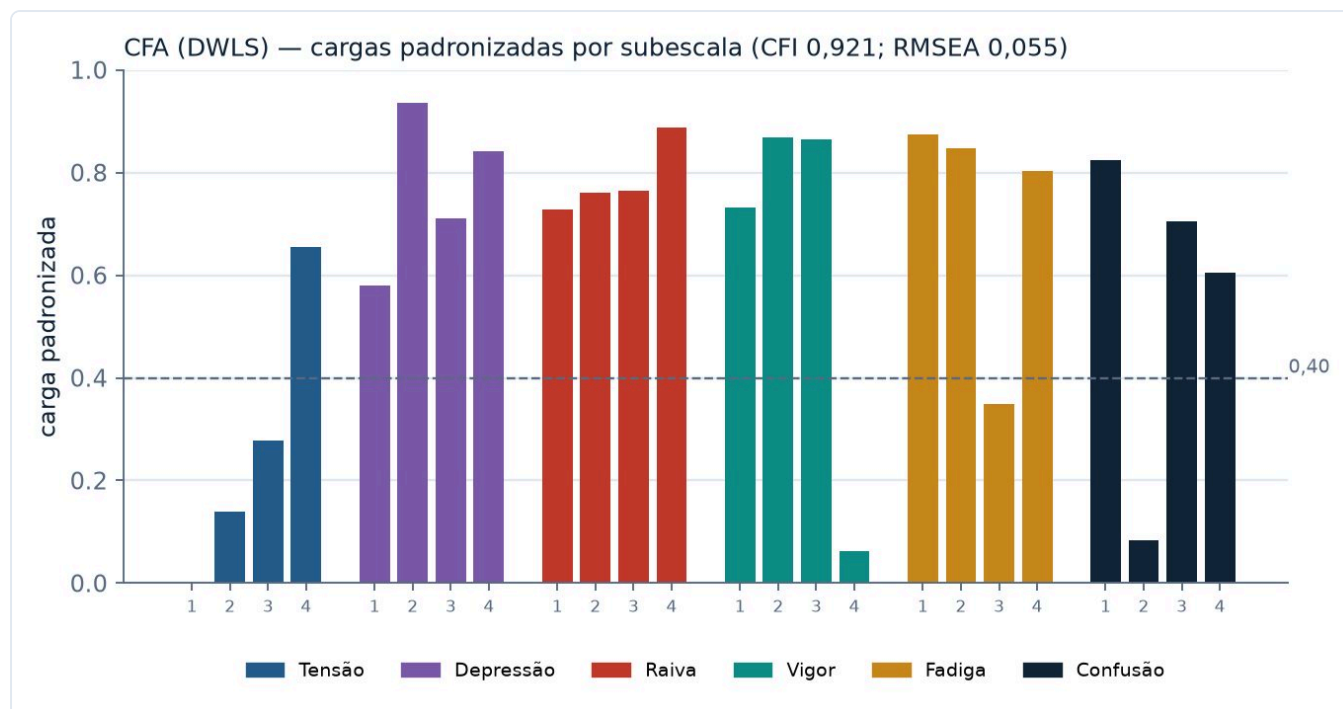
Framework hierárquico das análises.



Modelo fitness–fadiga (analgico).

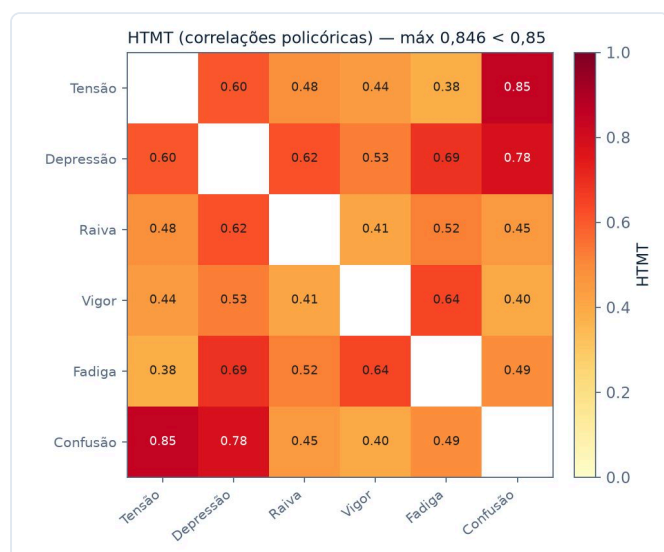
Estrutura, discriminância e informação dos itens

A análise fatorial confirmatória de seis fatores (estimador DWLS) tem ajuste aceitável: **CFI 0,921 · TLI 0,908 · RMSEA 0,055** ($\chi^2(237)=562,9$). As cargas são altas na maioria das subescalas; o ponto fraco é a **tensão**, degradada pelos itens de piso (o item apavorado tem 100% no piso e carga ≈ 0) — a mesma fragilidade psicométrica identificada na auditoria.

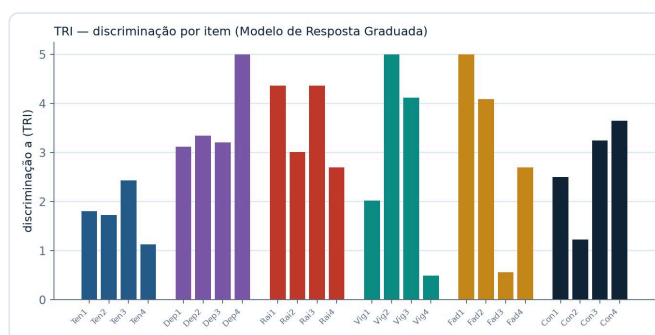


CFA (DWLS). Cargas padronizadas por subescala; linha tracejada em 0,40.

A validade discriminante entre subescalas foi avaliada por **HTMT** sobre correlações policóricas: o máximo é **0,846** (tensão–confusão), abaixo do limiar de 0,85 — discriminância sustentada, com o par tensão–confusão no limite (proximidade conceitual e piso da tensão).



HTMT (correlações policóricas).



TRI/GRM. Discriminação (a) por item.

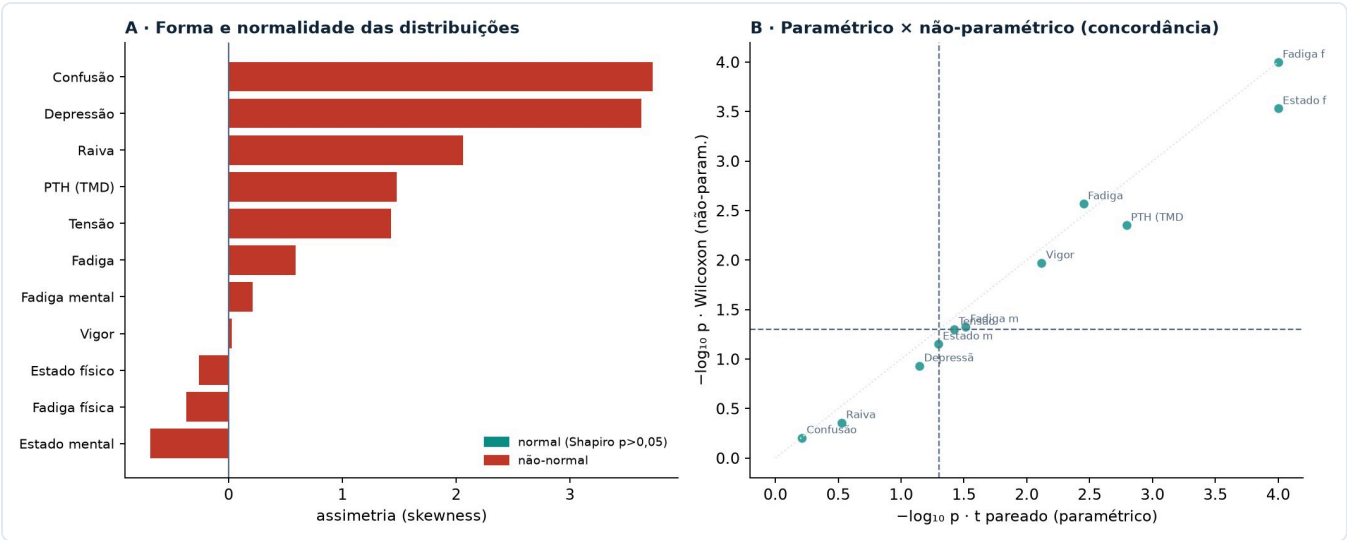
A **consistência interna** por subescala (α de Cronbach com IC95%, ω de McDonald e r inter-item) reproduz a tabela de confiabilidade do manuscrito: raiva, depressão e fadiga são confiáveis com folga (α e ω acima

de 0,80); vigor e confusão ficam *limítrofes* ($\alpha < 0,70$ mas o IC alcança 0,70, e o ω sobe para 0,78 e 0,68); a **tensão** é a única frágil (α 0,43), reflexo do severo efeito piso. Onde o IC do α cruza 0,70 a subescala não é reprovada — apenas medida com menos precisão nesta amostra.

Subescala	α	IC95% (α)	ω	r inter-item	$\alpha \geq 0,70$?
Raiva	0,87	[0,85; 0,89]	0,87	0,62	sim
Depressão	0,84	[0,82; 0,87]	0,87	0,63	sim
Fadiga	0,80	[0,76; 0,82]	0,82	0,47	sim
Vigor	0,68	[0,63; 0,73]	0,78	0,38	limítrofe
Confusão	0,65	[0,60; 0,70]	0,68	0,32	limítrofe
Tensão	0,43	[0,34; 0,51]	0,47	0,16	não

A **invariância de medida** pré → pós foi verificada comparando as cargas fatoriais estimadas no pré e no pós: o coeficiente de congruência de Tucker $\phi = 0,987$ ($\geq 0,95$), com CFI por grupo de 1,01 e 1,024. A escala mede o mesmo construto da mesma forma antes e depois do microciclo — condição para interpretar a mudança pré → pós como mudança de **estado**, e não deriva psicométrica do instrumento.

As distribuições são majoritariamente **assimétricas e não-normais** (efeito piso nas subescalas negativas). Por isso, além dos testes paramétricos, reportam-se os não-paramétricos: as duas famílias **concordam em todas as variáveis**.

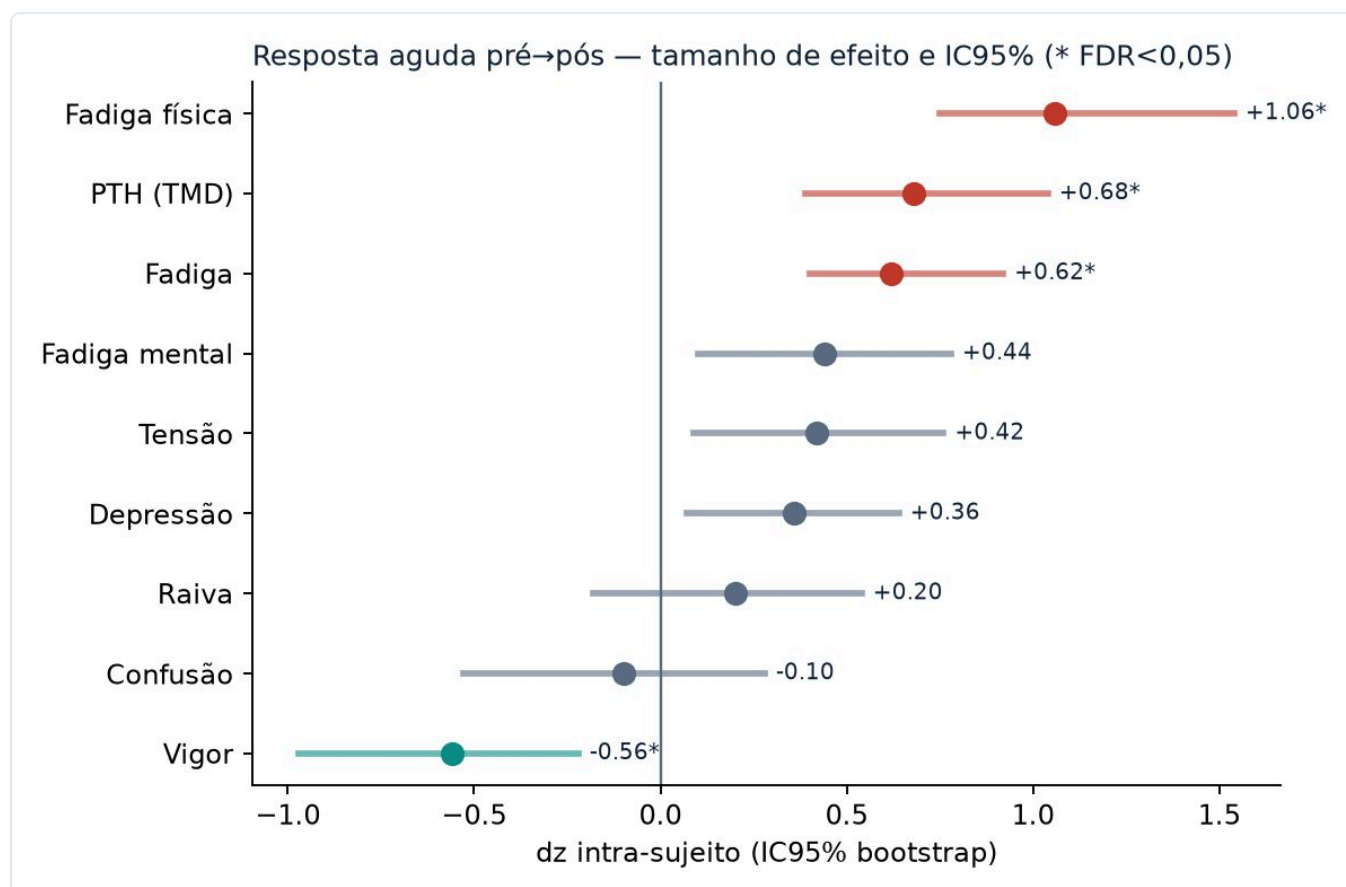


Descritivas e testes. A: forma/normalidade (assimetria por variável); B: concordância entre *t* pareado (paramétrico) e Wilcoxon (não-paramétrico).

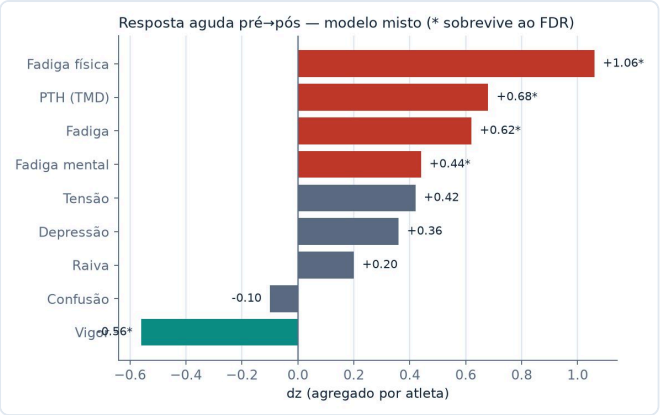
O que muda do pré para o pós-treino

No modelo misto pré→pós (intercepto aleatório por atleta, correção FDR), sobrevivem exatamente as variáveis do **eixo energia-fadiga**: fadiga física, PTH, fadiga, vigor e fadiga mental. Tensão, depressão, raiva e confusão não sobrevivem à correção.

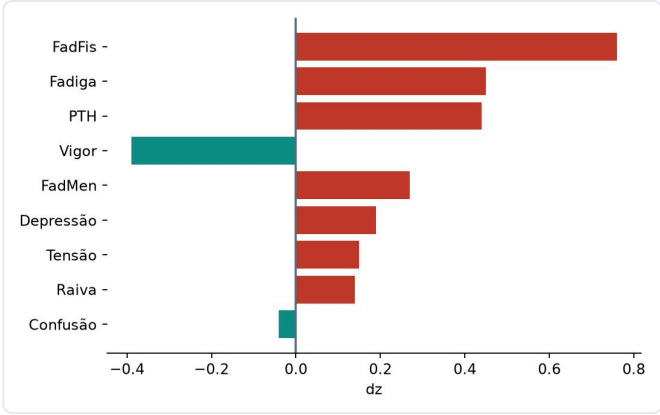
Desfecho	b(pós)	dz	p (FDR)	sobrevive
PTH (TMD)	+3.47	+0.68	0.000	sim
Fadiga física	+1.65	+1.06	0.000	sim
Fadiga	+1.50	+0.62	0.000	sim
Vigor	-1.09	-0.56	0.000	sim
Fadiga mental	+0.57	+0.44	0.005	sim
Tensão	+0.20	+0.42	0.126	—
Depressão	+0.36	+0.36	0.066	—
Raiva	+0.37	+0.20	0.219	—
Confusão	-0.04	-0.10	0.716	—



Tamanho de efeito com IC95%. Testes clássicos (*t* pareado/Wilcoxon, dz por bootstrap) confirmam o modelo misto — quatro variáveis do eixo energia-fadiga sobrevivem ao FDR.



Tamanhos de efeito (dz) da resposta aguda; * sobrevive ao FDR.

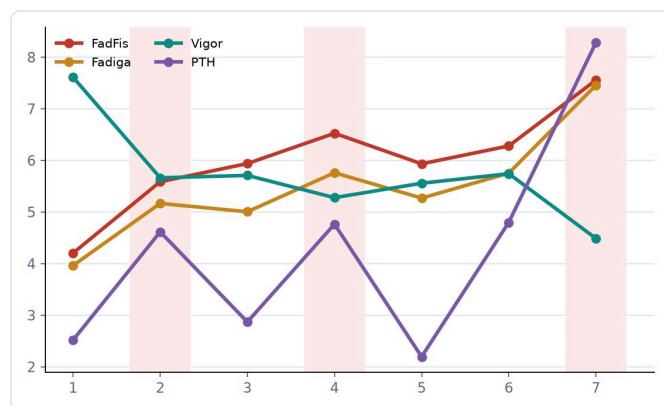


Resposta aguda (pipeline, verificação independente).

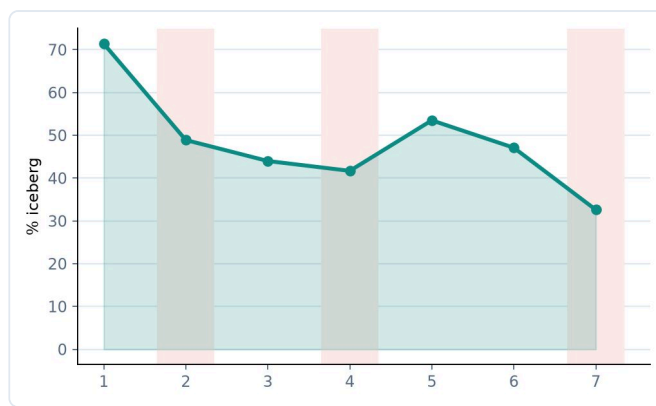
Nota: o dz da tabela é agregado por atleta; o dz por observação da Tabela 22 do manuscrito (fadiga física 0,76) usa a DP dos pares — mesmo sinal e significância, denominadores diferentes.

A carga se acumula ao longo da semana

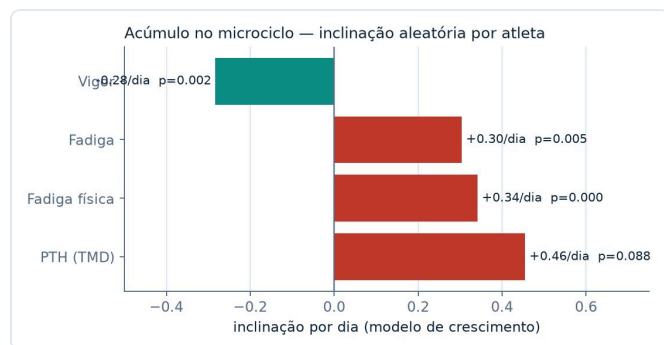
Ao longo dos sete dias, a fadiga física acumula de forma robusta (+0,34/dia) e o vigor cai (−0,28/dia); o perfil "iceberg" recua de 71% no Dia 1 para 33% no Dia 7. Para o PTH, a inclinação média é positiva mas a variância das inclinações individuais é alta — a perturbação total acumula de formas muito diferentes entre atletas.



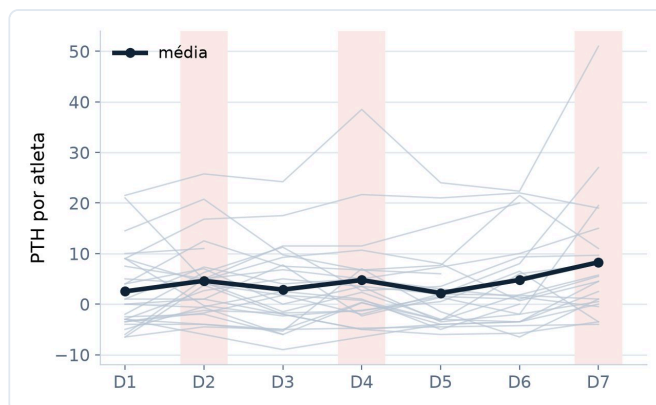
Trajétória diária média (dois passos).



Prevalência do perfil iceberg ao longo da semana.



Inclinação por dia (modelo de crescimento com inclinação aleatória).

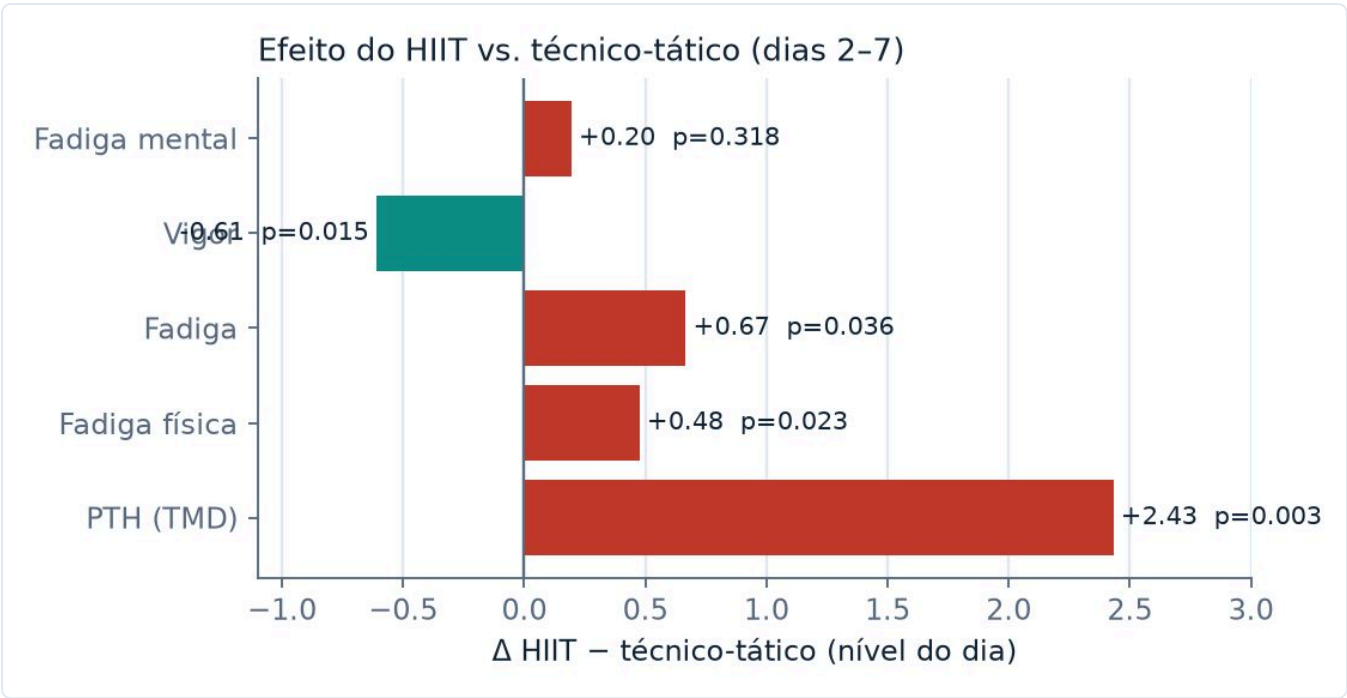


Heterogeneidade — trajetória do PTH por atleta.

Dias de HIIT vs. técnico-tático

No nível do dia (modelo misto, dias 2–7), o HIIT eleva o PTH em **+2,43** ($p=0,003$) e mexe no eixo energia–fadiga. Porém a interação Condição×Momento é nula para o PTH ($p=0,910$): o **salto agudo** pré→pós não difere entre HIIT e técnico-tático — a perturbação vem do nível do dia, não do estímulo agudo específico. A única exceção é a fadiga física, amplificada agudamente pelo HIIT ($p=0,035$).

Desfecho	Δ HIIT – sem	p
PTH (TMD)	+2.43	0.003
Fadiga física	+0.48	0.023
Fadiga	+0.67	0.036
Vigor	-0.61	0.015
Fadiga mental	+0.20	0.318



Efeito do HIIT vs. técnico-tático por desfecho (nível do dia).

Dias de HIIT entre si, dias sem HIIT entre si e HIIT vs sem

Três contrastes sobre a resposta aguda (Δ = pós – pré) por atleta-dia. Entre os **dias de HIIT** (D2/D4/D7), o teste de Friedman é não significativo em todas as variáveis — as três sessões são um **estímulo agudo consistente**, sem habituação nem amplificação progressiva.

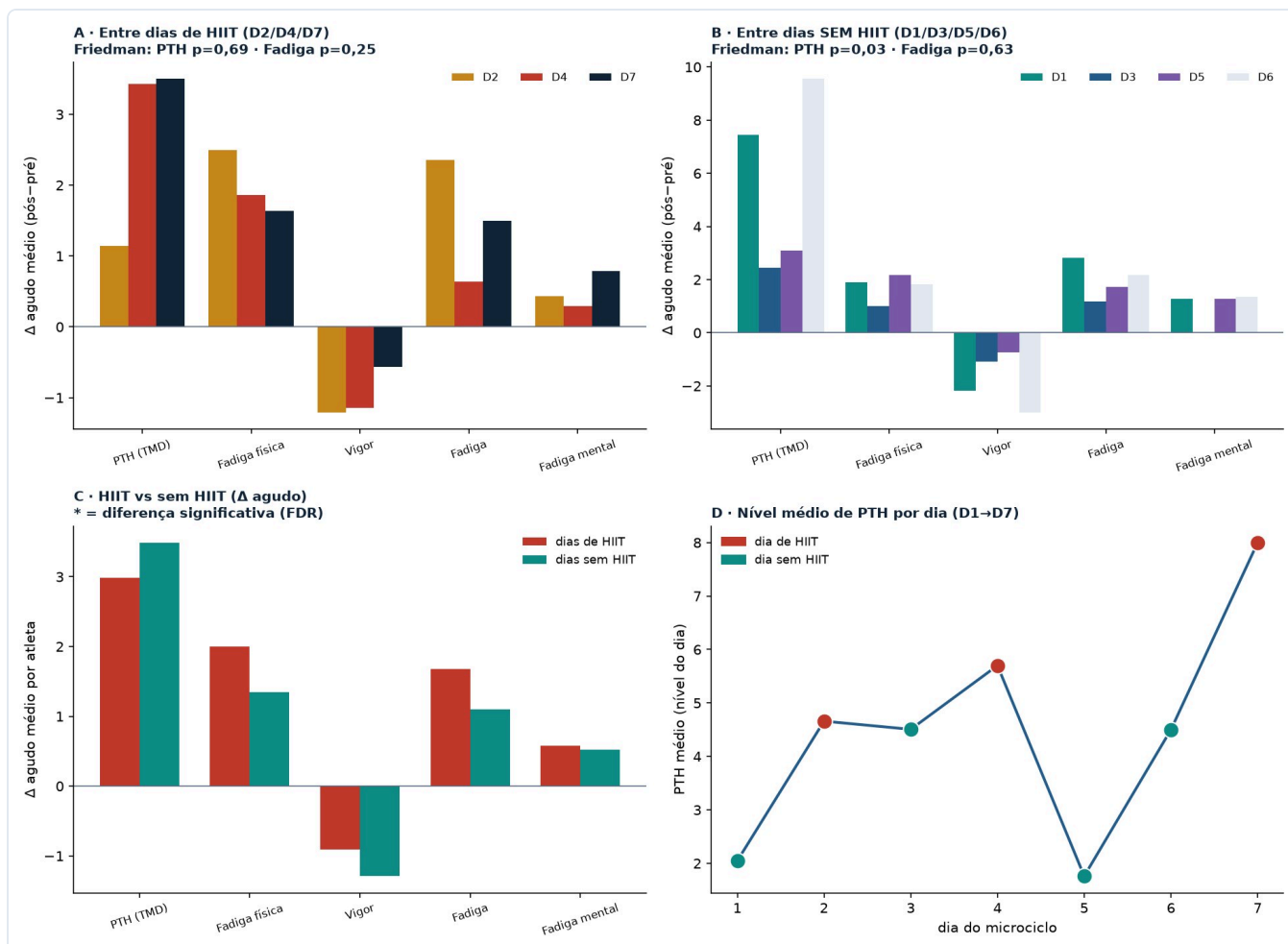
Variável	Δ D2	Δ D4	Δ D7	Friedman p	Diferem?
PTH (TMD)	+1,14	+3,43	+3,50	0,694	não
Fadiga física	+2,50	+1,86	+1,64	0,255	não
Vigor	-1,21	-1,14	-0,57	0,150	não
Fadiga	+2,36	+0,64	+1,50	0,296	não
Fadiga mental	+0,43	+0,29	+0,79	0,627	não

Entre os **dias sem HIIT** (D1/D3/D5/D6), os dias técnico-táticos são equivalentes — **exceto no PTH** ($p = 0,029$): os dias 1 e 6 perturbam bem mais que os dias 3 e 5. Nem todo dia sem HIIT é igual.

Variável	Δ D1	Δ D3	Δ D5	Δ D6	Friedman p	Diferem?
PTH (TMD)	+7,45	+2,45	+3,09	+9,55	0,029	sim
Fadiga física	+1,91	+1,00	+2,18	+1,82	0,627	não
Vigor	-2,18	-1,09	-0,73	-3,00	0,171	não
Fadiga	+2,82	+1,18	+1,73	+2,18	0,405	não
Fadiga mental	+1,27	+0,00	+1,27	+1,36	0,249	não

No contraste direto **HIIT vs sem HIIT** (média do Δ agudo por atleta, $n = 25$; Wilcoxon + FDR), nenhuma variável difere — o **salto agudo pré → pós é semelhante** entre os tipos de dia (a fadiga física tende a subir mais no HIIT, $dz = 0,38$, n.s.). Coerente com a interação Condição×Momento nula (§6): a assinatura do HIIT está no **nível do dia** e no **acúmulo** (PTH com pico no D7), não na magnitude da resposta pré → pós.

Variável	Δ HIIT	Δ SEM	dz	p (FDR)	Difere?
PTH (TMD)	+2,99	+3,49	-0,09	0,880	não
Fadiga física	+2,00	+1,35	+0,38	0,487	não
Vigor	-0,91	-1,29	+0,18	0,836	não
Fadiga	+1,68	+1,10	+0,25	0,735	não
Fadiga mental	+0,58	+0,52	+0,04	0,989	não

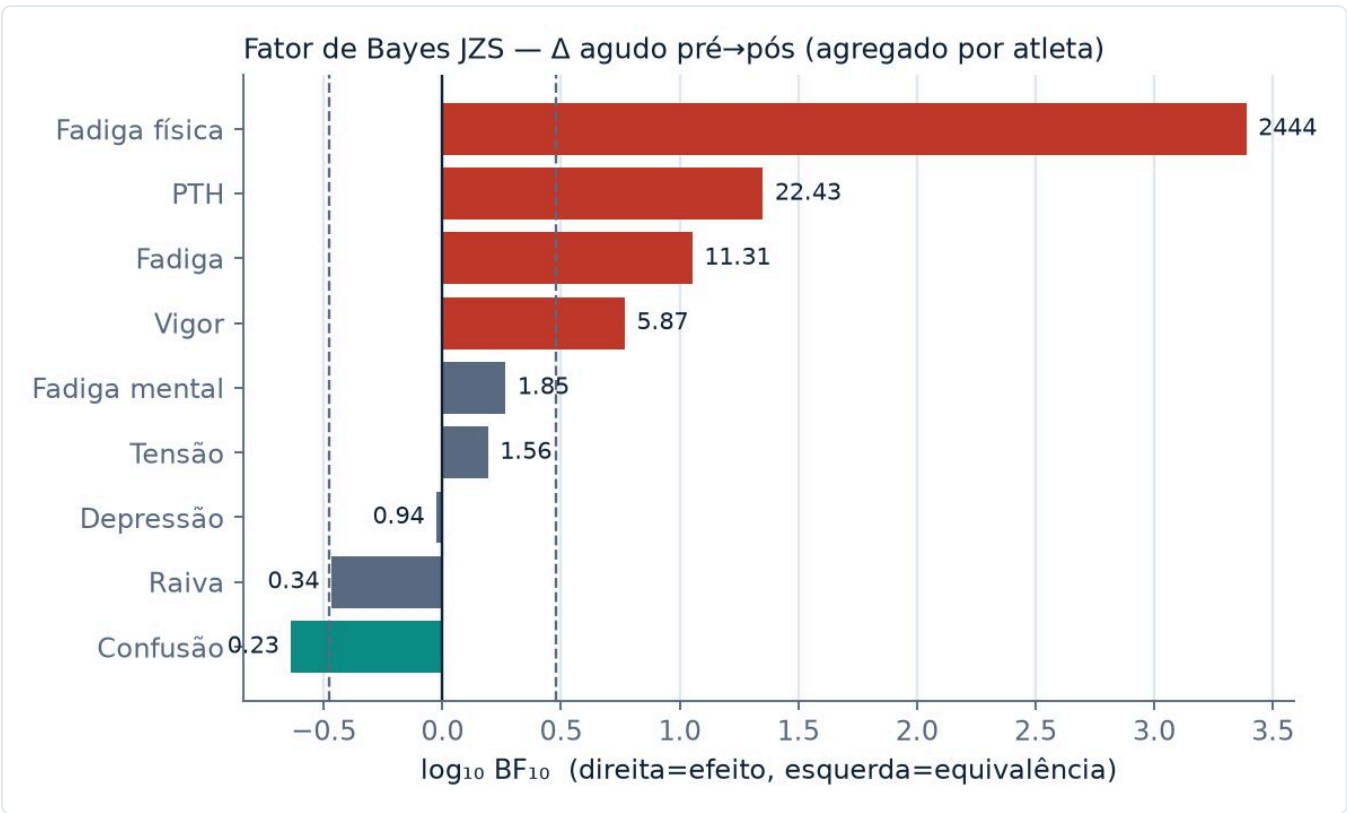


Comparação entre os dias. A: entre dias de HIIT (equivalentes); B: entre dias sem HIIT (só o PTH difere); C: HIIT vs sem (salto agudo semelhante); D: nível de PTH por dia D1 → D7 (pico no D7).

Quão forte é a evidência?

O teste de Hotelling T^2 confirma o efeito multivariado concentrado no eixo vigor+fadiga ($F(2,25)=5,59$; $p=0,010$); as seis subescalas juntas ficam no limiar ($F(6,21)=2,52$; $p=0,054$). O fechamento bayesiano (fator de Bayes JZS exato) quantifica tanto os efeitos quanto a **ausência** deles: evidência extrema para a fadiga física ($BF_{10}\approx 2444$) e evidência positiva de **equivalência** para a confusão ($BF_{10}\approx 0,23$).

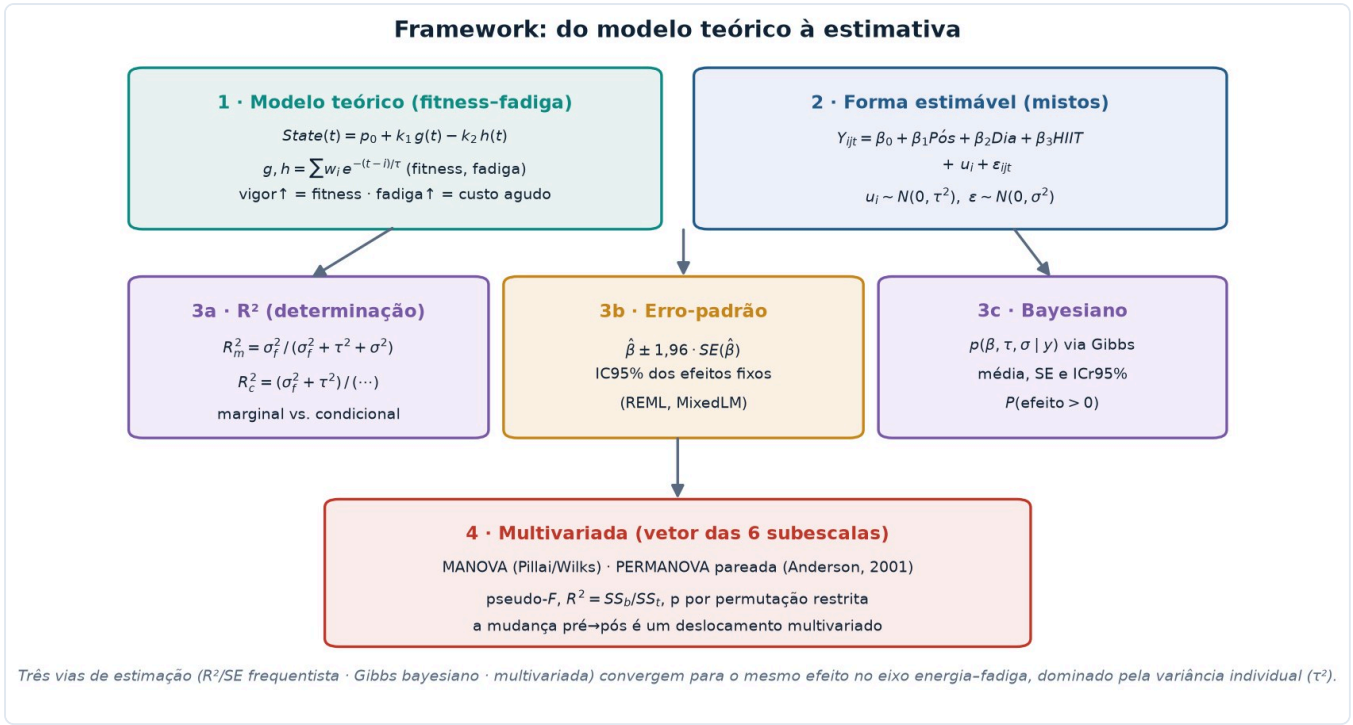
Desfecho	t	BF ₁₀
Fadiga física	+5.52	2444
PTH	+3.52	22.43
Fadiga	+3.21	11.31
Vigor	-2.89	5.87
Fadiga mental	+2.29	1.85
Tensão	+2.19	1.56
Depressão	+1.88	0.94
Raiva	+1.06	0.34
Confusão	-0.51	0.23



Fator de Bayes JZS — Δ agudo por desfecho (escala log; direita = efeito, esquerda = equivalência).

Modelo matemático, R², erro-padrão, bayesiano e multivariada

A resposta de humor é formalizada como um balanço **fitness–fadiga** (Banister) — $State(t)=p_0+k_1\cdot g(t)-k_2\cdot h(t)$ — cuja forma estimável, com o atleta como unidade, é o modelo misto $Y_{ijt} = \beta_0 + \beta_1\cdot P\acute{o}s + \beta_2\cdot Dia + \beta_3\cdot HIIT + u_i + \varepsilon_{ijt}$ ($u_i\sim N(0,\tau^2)$, $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$; $ICC=\tau^2/(\tau^2+\sigma^2)$). O framework abaixo liga o modelo teórico às três vias de estimação.

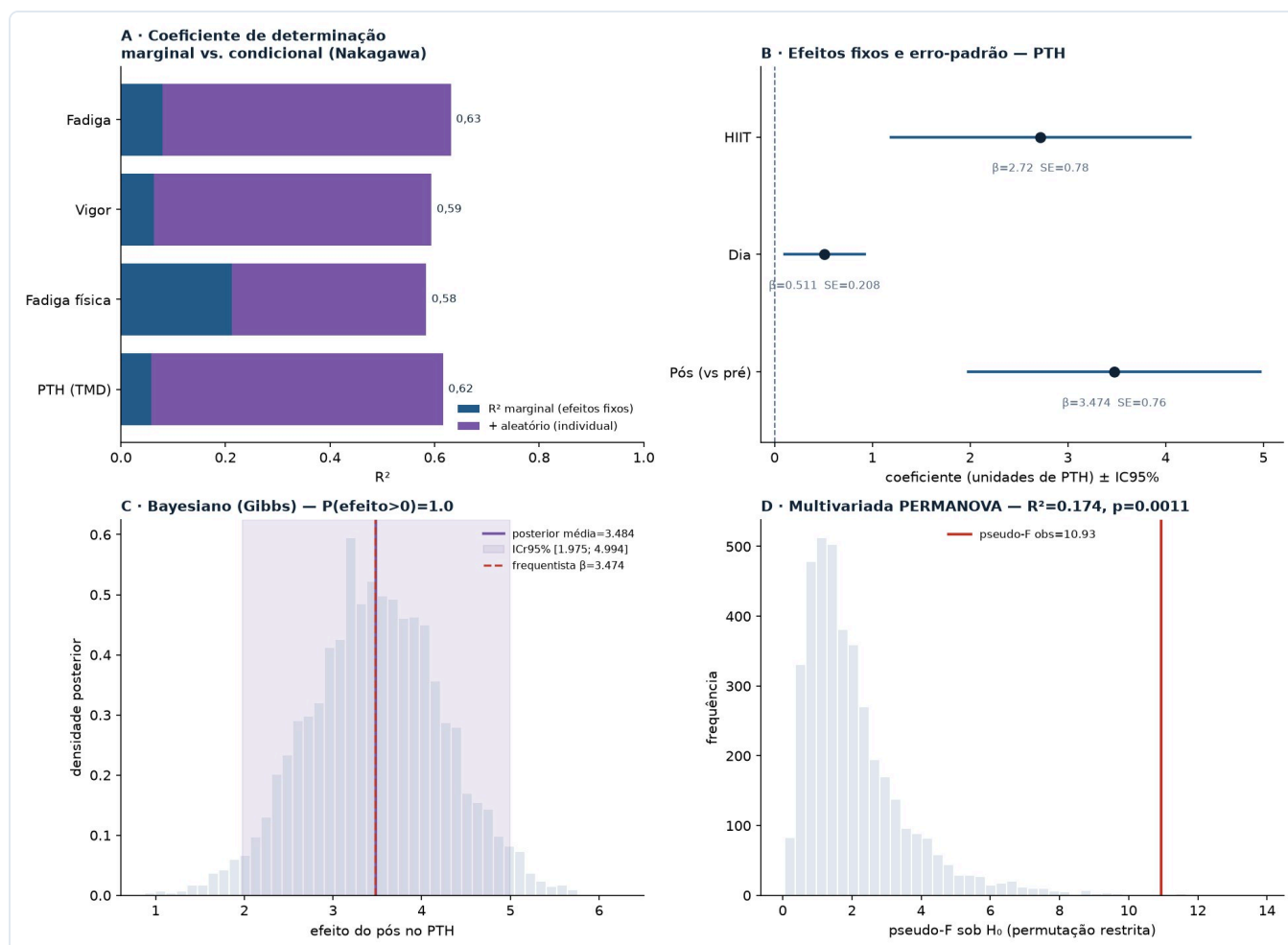


Framework. Do modelo teórico (fitness–fadiga) à forma estimável (mistos) e às três vias: R²/erro-padrão (frequentista), Gibbs (bayesiano) e multivariada (MANOVA/PERMANOVA).

O **coeficiente de determinação** de Nakagawa & Schielzeth separa a explicação dos efeitos fixos (marginal) da explicação total com o indivíduo (condicional). O R² marginal é pequeno (0,06–0,21) mas o condicional chega a 0,58–0,63: **a maior parte da variância explicável é individual** (ICC 0,47–0,60). Os erros-padrão determinam bem os efeitos do Pós e do HIIT.

Desfecho	R² marginal	R² condicional	ICC	β(Pós)	SE
PTH (TMD)	0,058	0,616	0,59	+3,47	0,76
Fadiga física	0,212	0,584	0,47	+1,65	0,20
Vigor	0,063	0,594	0,57	-1,09	0,26
Fadiga	0,079	0,631	0,60	+1,50	0,30

A estimação **bayesiana** (amostrador de Gibbs, modelo hierárquico conjugado) coincide com a frequentista — para o PTH, posterior $\beta = 3,48$ com IC95% [1,98; 4,99] e $P(\text{efeito}>0)=1,00$ — e a análise **multivariada** confirma o deslocamento pré → pós do vetor das seis subescalas: MANOVA (Pillai 0,057; $p = 0,0156$) e PERMANOVA pareada (Anderson, 2001; pseudo-F 10,93; R^2 0,174; $p = 0,0011$) concordam. Três vias independentes, o mesmo efeito no eixo energia–fadiga.



Modelo teórico — estimativas. A: R^2 marginal×condicional (Nakagawa); B: efeitos fixos $\pm$ erro-padrão (PTH); C: posterior bayesiano vs. frequentista; D: PERMANOVA (nula de permutação).

Resíduos, coeficientes, análise fatorial exploratória e concordância

Uma camada final de robustez fecha a modelagem e a psicometria. Os **coeficientes** dos modelos mistos ($y \sim \text{Pós} + \text{Dia} + \text{HIIT} + (1|\text{atleta})$, REML) trazem β , erro-padrão, z , p e IC95% para cada desfecho — o efeito do pós é positivo e significativo no eixo energético e negativo para o vigor, com o HIIT elevando o nível do dia.

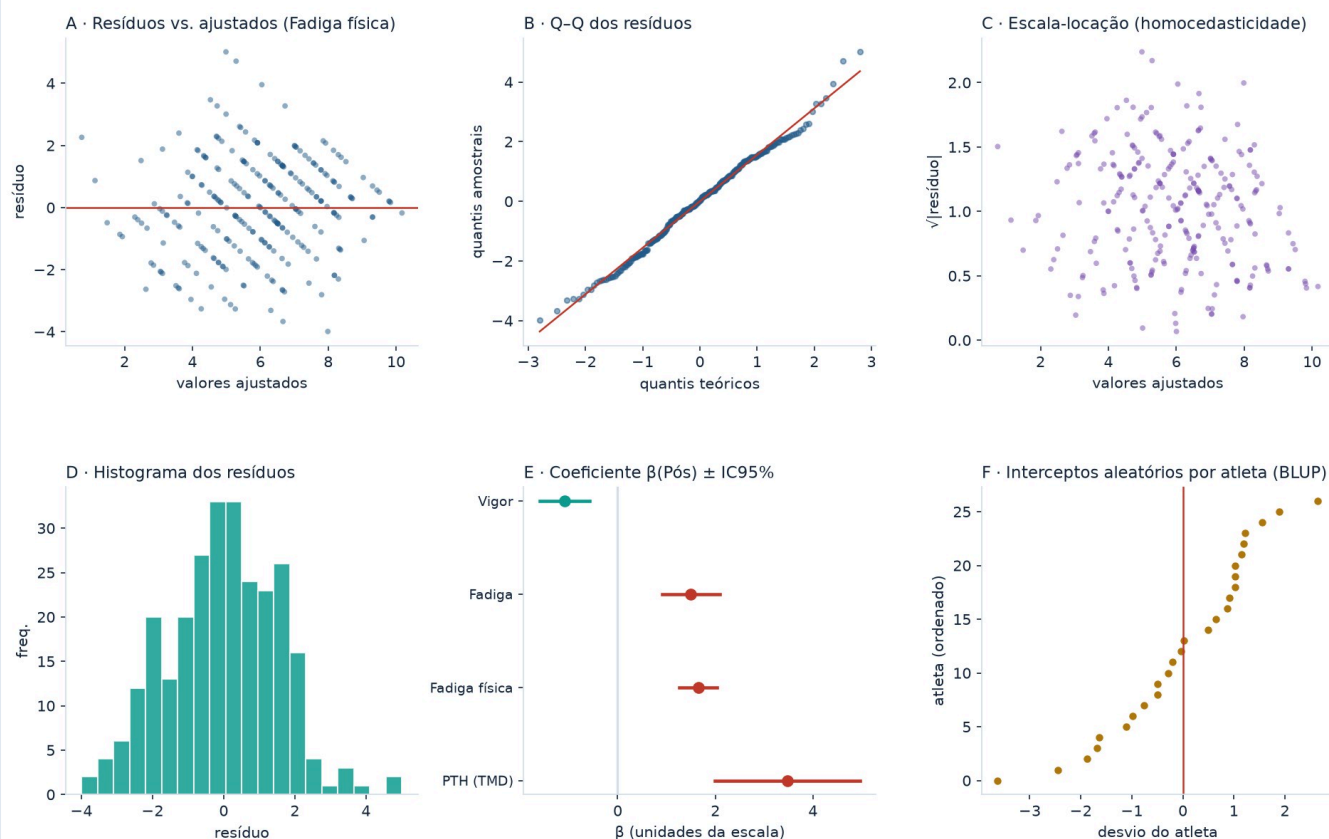
Desfecho	Termo	β	EP	z	p	IC95%
PTH (TMD)	Intercepto	+1,34	1,60	0,84	0,401	[-1,79; 4,48]
PTH (TMD)	Pós	+3,47	0,76	4,57	<0,001	[1,98; 4,96]
PTH (TMD)	Dia	+0,51	0,21	2,46	0,014	[0,10; 0,92]
PTH (TMD)	HIIT	+2,72	0,78	3,49	<0,001	[1,19; 4,25]
Fadiga física	Intercepto	+4,71	0,35	13,63	<0,001	[4,03; 5,39]
Fadiga física	Pós	+1,65	0,20	8,31	<0,001	[1,26; 2,04]
Fadiga física	Dia	+0,37	0,05	6,91	<0,001	[0,27; 0,48]
Fadiga física	HIIT	+0,77	0,20	3,76	<0,001	[0,37; 1,17]
Fadiga	Intercepto	+4,07	0,64	6,36	<0,001	[2,81; 5,32]
Fadiga	Pós	+1,50	0,30	4,98	<0,001	[0,91; 2,09]
Fadiga	Dia	+0,36	0,08	4,44	<0,001	[0,20; 0,53]
Fadiga	HIIT	+0,98	0,31	3,19	0,001	[0,38; 1,59]
Vigor	Intercepto	+6,44	0,52	12,31	<0,001	[5,41; 7,46]
Vigor	Pós	-1,09	0,26	-4,20	<0,001	[-1,60; -0,58]
Vigor	Dia	-0,23	0,07	-3,26	0,001	[-0,37; -0,09]
Vigor	HIIT	-0,90	0,27	-3,38	<0,001	[-1,42; -0,38]

O **diagnóstico de resíduos condicionais** ($y - X\beta - u_{\text{atleta}}$) valida os modelos: para a fadiga física os resíduos são aproximadamente normais e sem heterocedasticidade forte; o PTH — assimétrico e com piso/limite — mostra resíduos não-normais e heterocedásticos, o que recomenda cautela e sustenta o uso paralelo de testes não-paramétricos e permutacionais. O ICC (0,47–0,60) confirma a forte componente entre atletas.

Desfecho	ICC	Shapiro p	Resíduos normais?	Hetero p	Homocedástico?
PTH (TMD)	0,59	<0,001	não	<0,001	não
Fadiga física	0,47	0,256	sim	0,012	não
Fadiga	0,60	0,172	sim	0,010	não
Vigor	0,57	0,992	sim	0,204	sim

Coeficientes e diagnóstico de resíduos dos modelos mistos

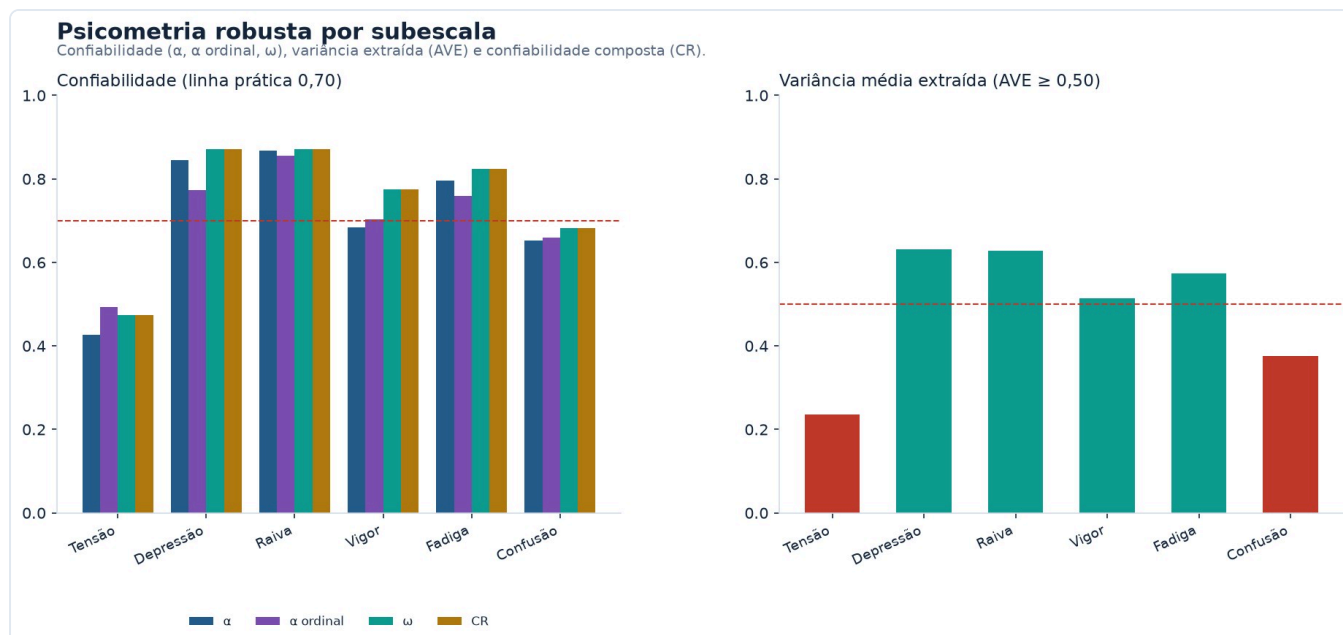
Modelo: $y \sim \text{Pós} + \text{Dia} + \text{HIIT} + (1|\text{atleta})$. Resíduos condicionais ($y - X\beta - u_{\text{atleta}}$).



Coeficientes e resíduos. A: *resíduos vs. ajustados*; B: *Q-Q*; C: *escala-locção (homocedasticidade)*; D: *histograma*; E: *coeficiente $\beta(\text{Pós}) \pm \text{IC95\%}$ por desfecho*; F: *interceptos aleatórios por atleta (BLUPs)*.

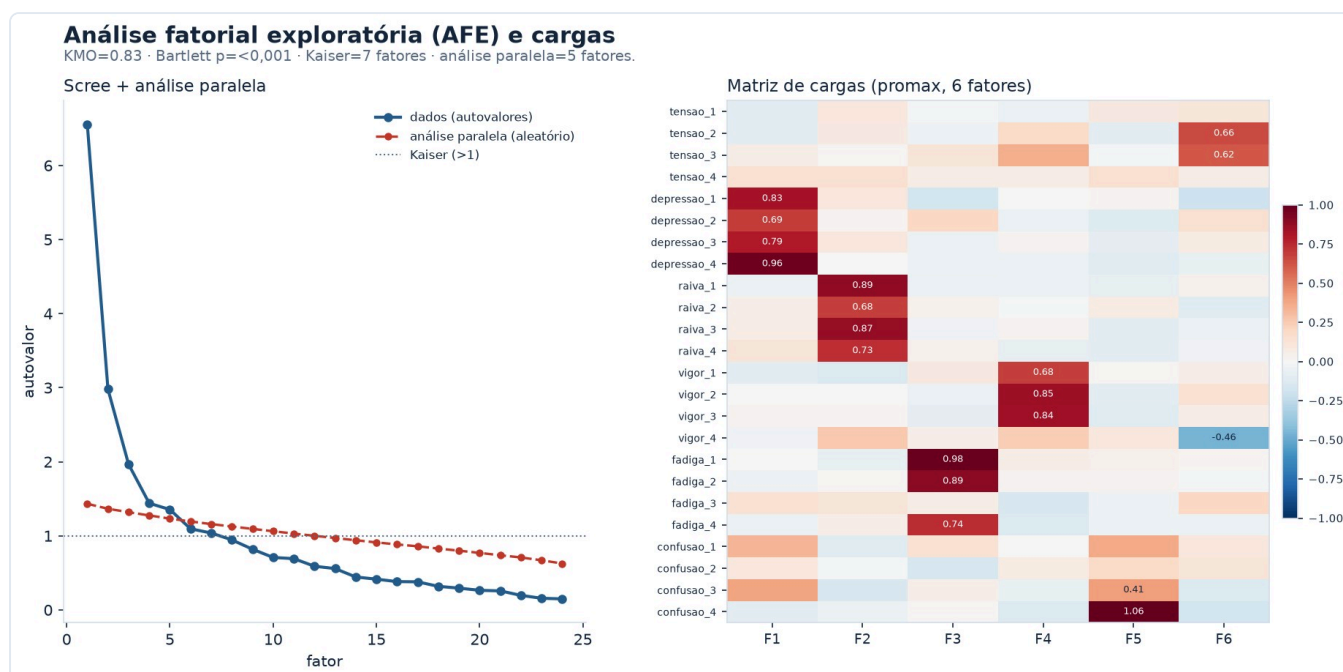
Na **psicometria robusta**, cada subescala é avaliada por α de Cronbach, α ordinal (Spearman), ω de McDonald, variância média extraída (AVE) e confiabilidade composta (CR). Raiva, depressão e fadiga têm $\text{AVE} \geq 0,50$ e $\text{CR} \geq 0,80$ (validade convergente sólida); vigor no limiar; tensão e confusão ficam abaixo (efeito piso), coerente com todo o restante.

Subescala	α	α ordinal	ω	AVE	CR	item-total
Tensão	0,43	0,49	0,47	0,24	0,47	0,28
Depressão	0,85	0,77	0,87	0,63	0,87	0,72
Raiva	0,87	0,86	0,87	0,63	0,87	0,72
Vigor	0,68	0,70	0,77	0,51	0,77	0,50
Fadiga	0,80	0,76	0,82	0,57	0,82	0,62
Confusão	0,65	0,66	0,68	0,38	0,68	0,46



Psicometria robusta. Confiabilidade (α , α ordinal, ω , CR) por subescala (linha prática 0,70) e variância média extraída (AVE $\geq 0,50$).

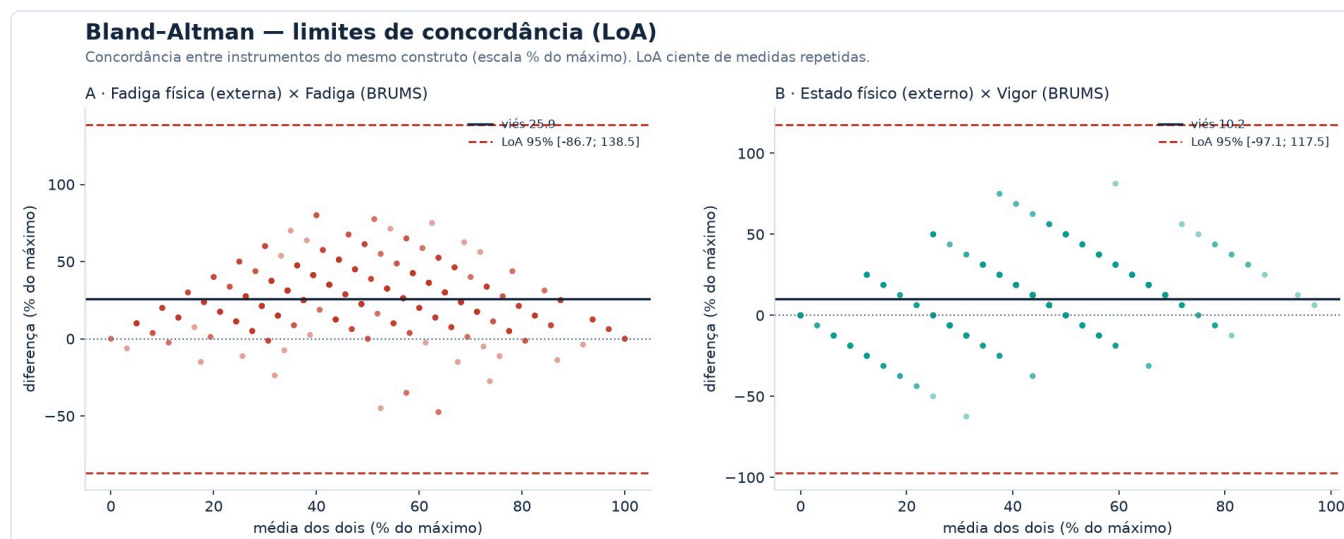
A **análise fatorial exploratória** (KMO 0,83; Bartlett $p < 0,001$) confirma a estrutura: por Kaiser retêm-se 7 fatores e pela análise paralela de Horn 5, com a solução de seis fatores (promax) explicando 55,8% da variância. A matriz de cargas mostra **estrutura simples** — cada conjunto de quatro itens carrega no seu fator —, corroborando o modelo teórico do BRUMS.



AFE e cargas. Esquerda: scree + análise paralela (Horn) e critério de Kaiser; direita: matriz de cargas rotacionada (promax, 6 fatores) — estrutura simples por subescala.

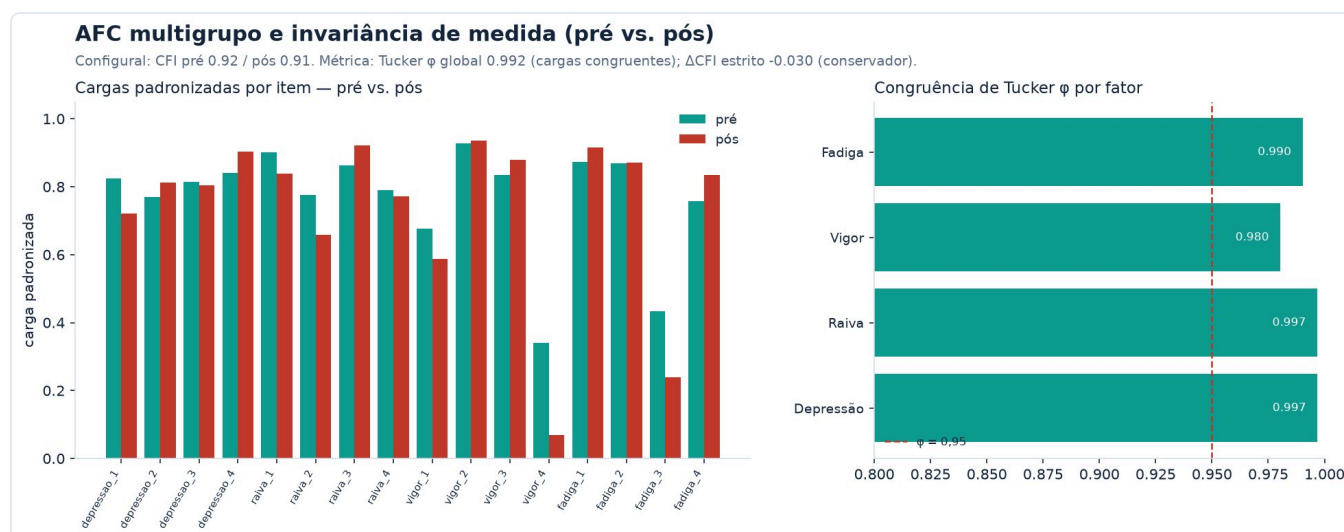
Por fim, a concordância de **Bland–Altman** entre instrumentos do mesmo construto (reescalados a % do máximo, com limites cientes de medidas repetidas) mostra que eles **correlacionam mas não são intercambiáveis**: há viés sistemático e limites de concordância largos — convergência de construto, não equivalência de valor absoluto.

Par de instrumentos	n	r	viés (%)	LoA95 (%)
Fadiga física (externa) × Fadiga (BRUMS)	456	0,67	25,9	[-86,7; 138,5]
Estado físico (externo) × Vigor (BRUMS)	456	0,54	10,2	[-97,1; 117,5]



Bland-Altman. Diferença vs. média (% do máximo) com viés e limites de concordância de 95% cientes de medidas repetidas, para pares de instrumentos do mesmo construto.

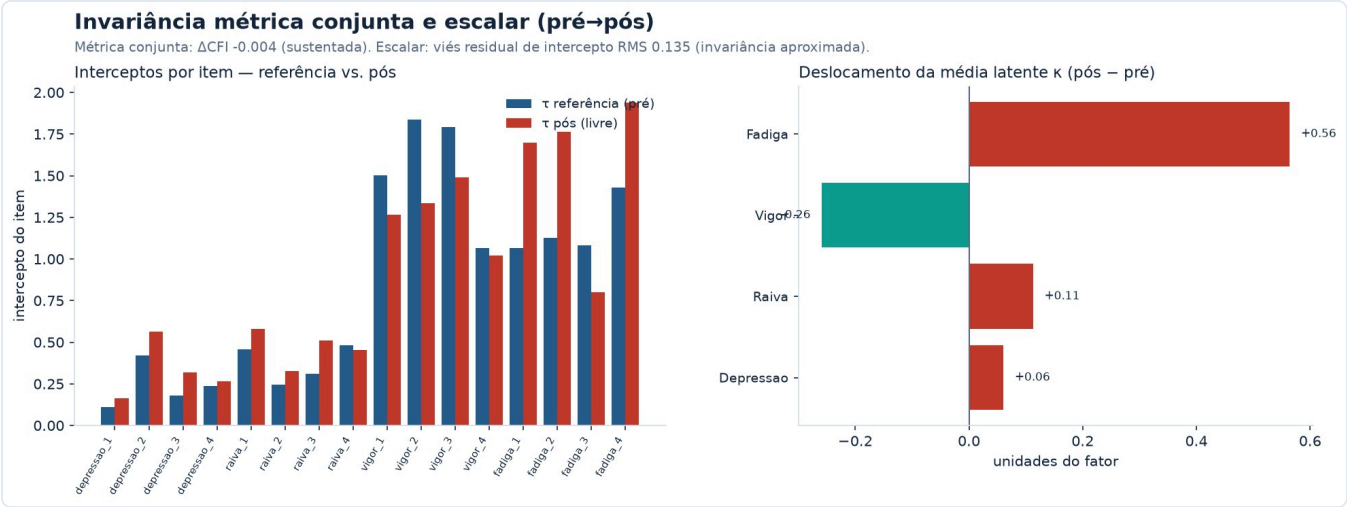
Por fim, a **invariância de medida pré → pós** foi testada por AFC multigrupo (semopy) nos quatro fatores confiáveis (tensão e confusão excluídas por variância degenerada). A estrutura **configural** ajusta-se de forma equivalente nos dois momentos (CFI pré 0,92 / pós 0,91); a **invariância métrica** é sustentada pela congruência das cargas (Tucker ϕ global 0,992 $\geq$ 0,95; por fator Depressão 0,997, Raiva 0,997, Vigor 0,980, Fadiga 0,990), enquanto o teste Δ CFI estrito — com o grupo pós usando as cargas fixadas na solução do pré, mais conservador que o modelo métrico conjunto — fica em -0,030 (limiar -0,01), indicando apenas um pequeno custo de ajuste. Em conjunto, a mudança pré → pós observada é de **estado**, não um artefato do instrumento — o mesmo veredito da congruência de Tucker do módulo de confiabilidade.



AFC multigrupo e invariância (pré vs. pós). Esquerda: cargas padronizadas por item nos dois momentos; direita: congruência de Tucker ϕ por fator (linha 0,95).

Um **modelo métrico conjunto** (cargas comuns estimadas em conjunto a partir dos dados centrados no grupo, e não fixadas ao pré) confirma a invariância métrica de forma menos conservadora: Δ CFI -0,004 e Δ RMSEA -0,003 — bem dentro dos limiares. A **invariância escalar** foi avaliada decompondo as diferenças

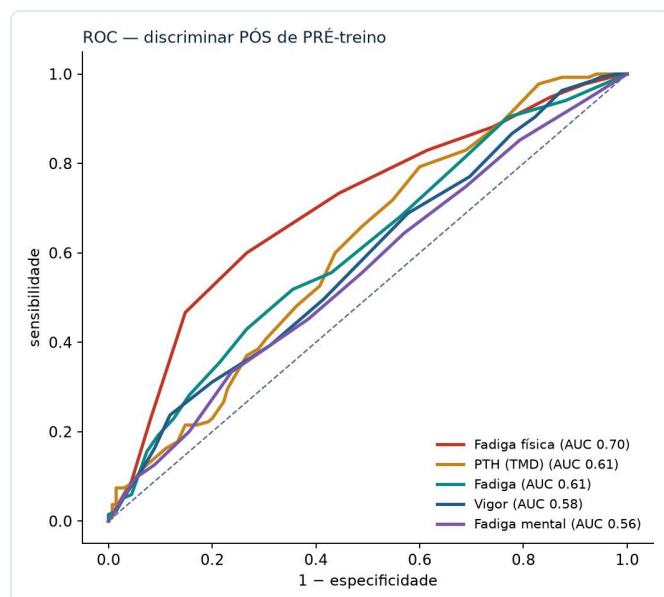
de intercepto $\Delta\tau = \tau_{\text{pós}} - \tau_{\text{pré}}$ em um único deslocamento da média latente por fator ($\Delta\tau \approx \lambda \cdot \Delta\kappa$): o viés residual de intercepto é pequeno (RMS 0,135, escala de item 0–4), indicando invariância escalar **aproximada**. O deslocamento da média latente κ recai exatamente sobre o eixo energético — **fadiga +0,56** e **vigor -0,26** —, ou seja, a mudança pré → pós é um deslocamento verdadeiro do traço, não viés de item; o maior resíduo aparece na fadiga, puxado pelo item "Sonolento" (que já se mostrou na contramão).



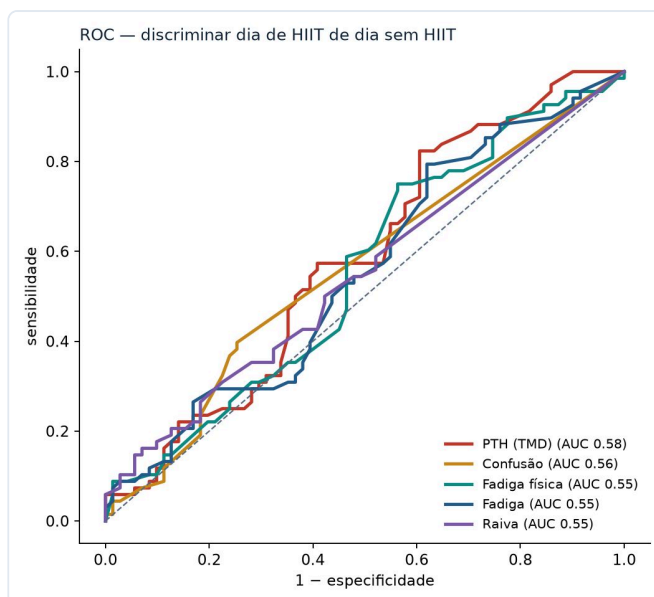
Invariância escalar. Esquerda: interceptos por item (referência pré vs. pós); direita: deslocamento da média latente κ por fator (pós – pré) — concentrado em fadiga (↑) e vigor (↓).

Curvas ROC — o que cada variável separa

Além do tamanho do efeito, quão bem cada variável **discrimina** estados? Para separar o pós do pré-treino, só a **fadiga física** alcança AUC moderada (0,70); PTH e fadiga ficam ~0,61 e as demais próximas de 0,5. Para separar um dia de HIIT de um dia sem HIIT, todas as AUC ficam entre 0,52 e 0,58 — o humor medido num único dia classifica mal o tipo de treino, porque a variabilidade individual domina. AUC com IC95% por bootstrap agrupado por atleta.



ROC pré vs pós. *Fadiga física AUC 0,70 — marcador sentinela do estado agudo.*



ROC HIIT vs sem. *Discriminação fraca (AUC ≤ 0,58) no nível do dia.*

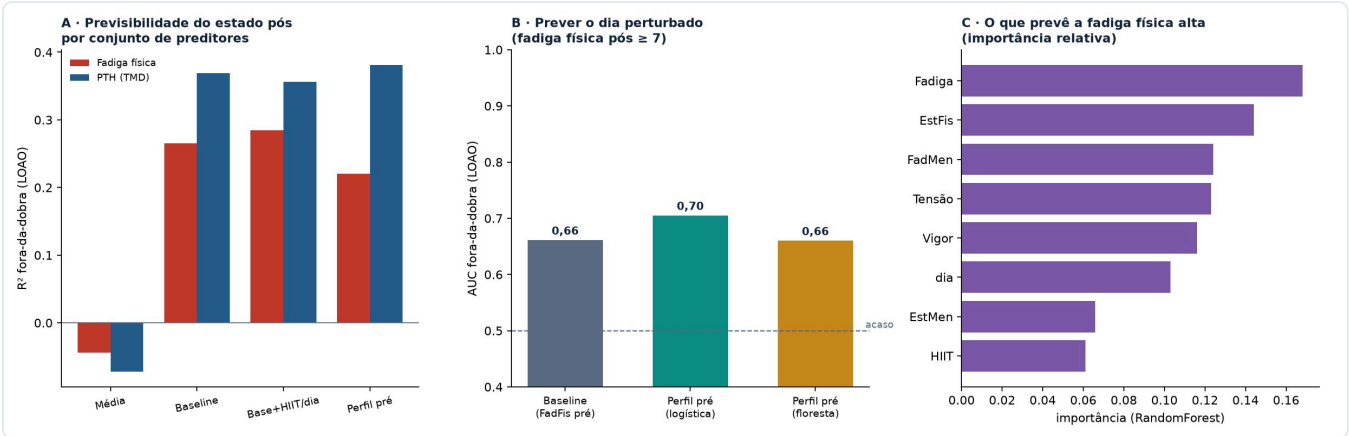
A leitura prática reforça a recomendação do estudo: monitorar por **tendência**, com a fadiga física como sentinela e uma linha de base individual — não classificar um dia isolado por um escore de humor.

Análise preditiva: prever o estado pós-treino

Todas as análises anteriores são *in-sample*. Aqui a avaliação é **fora da amostra**, com validação **leave-one-athlete-out** (27 dobras; o modelo nunca vê o atleta que prevê) sobre 135 pares pré → pós — mede a generalização real para um atleta novo. Comparam-se conjuntos de preditores aninhados; o R^2 é calculado sobre as previsões fora-da-dobra acumuladas.

Alvo	Preditores	R^2 (fora-da-dobra)	RMSE	Modelo
PTH (TMD)	Média global	-0,072	10,78	média
PTH (TMD)	Baseline (pré)	+0,369	8,27	Ridge
PTH (TMD)	Baseline + contexto	+0,356	8,36	Ridge
PTH (TMD)	Perfil pré completo	+0,381	8,19	Ridge
Fadiga física	Média global	-0,044	2,31	média
Fadiga física	Baseline (pré)	+0,265	1,94	Ridge
Fadiga física	Baseline + contexto	+0,285	1,92	Ridge
Fadiga física	Perfil pré completo	+0,220	2,00	RandomForest
Vigor	Média global	-0,063	3,23	média
Vigor	Baseline (pré)	+0,364	2,50	Ridge
Vigor	Baseline + contexto	+0,349	2,53	Ridge
Vigor	Perfil pré completo	+0,294	2,63	Ridge

O estado pós é **modestamente previsível** ($R^2 \approx 0,3\text{--}0,4$) e o sinal vem quase inteiramente da **linha de base do próprio atleta**: acrescentar o contexto da sessão (HIIT, dia) ao baseline muda o R^2 em ≈ 0 (Δ PTH -0,013; fadiga física 0,02; vigor -0,015). É a **confirmação preditiva** do desacoplamento carga ↔ humor — saber que o dia teve HIIT não ajuda a prever o humor pós além do que o estado pré do atleta já diz. Para classificar o "dia perturbado" (fadiga física pós ≥ 7), o perfil de humor pré alcança AUC 0,705 (contra 0,661 do baseline simples), com Fadiga, EstFis, FadMen, Tensão entre os principais preditores e o HIIT entre os de menor importância.



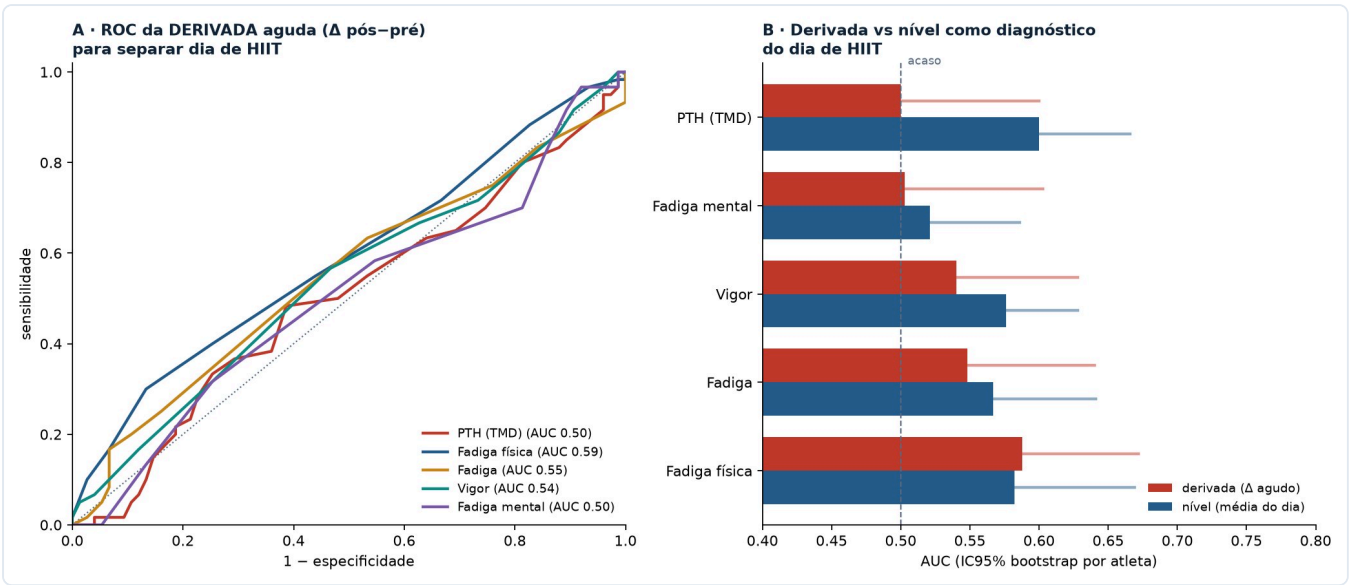
Análise preditiva. A: R^2 fora-da-dobra por conjunto de preditores; B: AUC do dia perturbado; C: importância das variáveis (HIIT é a menor).

Curva ROC das derivadas: a taxa de variação diagnostica menos que o nível

Complementando a análise ROC sobre os níveis, testou-se a **derivada aguda** (Δ = pós – pré, por atleta-dia) como escore para separar dia de HIIT (2/4/7) de dia sem HIIT (1/3/5/6) — 135 pares, IC95% por bootstrap agrupado por atleta. A derivada é um **diagnóstico fraco** (a melhor é a fadiga física, AUC 0,59; as demais próximas do acaso) e **não supera o nível**: para o PTH, o nível do dia discrimina bem melhor (0,60) do que a sua derivada (0,50).

Variável	AUC derivada	IC95% (deriv.)	AUC nível	Ganho
Fadiga física	0,59	[0,51; 0,67]	0,58	+0,01
Fadiga	0,55	[0,50; 0,64]	0,57	-0,02
Vigor	0,54	[0,50; 0,63]	0,58	-0,04
Fadiga mental	0,50	[0,50; 0,60]	0,52	-0,02
PTH (TMD)	0,50	[0,50; 0,60]	0,60	-0,10

Confirma, por uma via diagnóstica, o que a interação Condição×Momento e a comparação entre dias já indicavam: o **salto agudo** (a derivada) é semelhante entre os tipos de dia — a assinatura do HIIT vive no **nível diário** e no **acúmulo**, não na velocidade de mudança pontual.



ROC das derivadas. A: curvas ROC da derivada aguda por variável; B: AUC da derivada vs. do nível, com IC95% por bootstrap agrupado por atleta.

Velocidade de mudança: derivadas por variável e por atleta

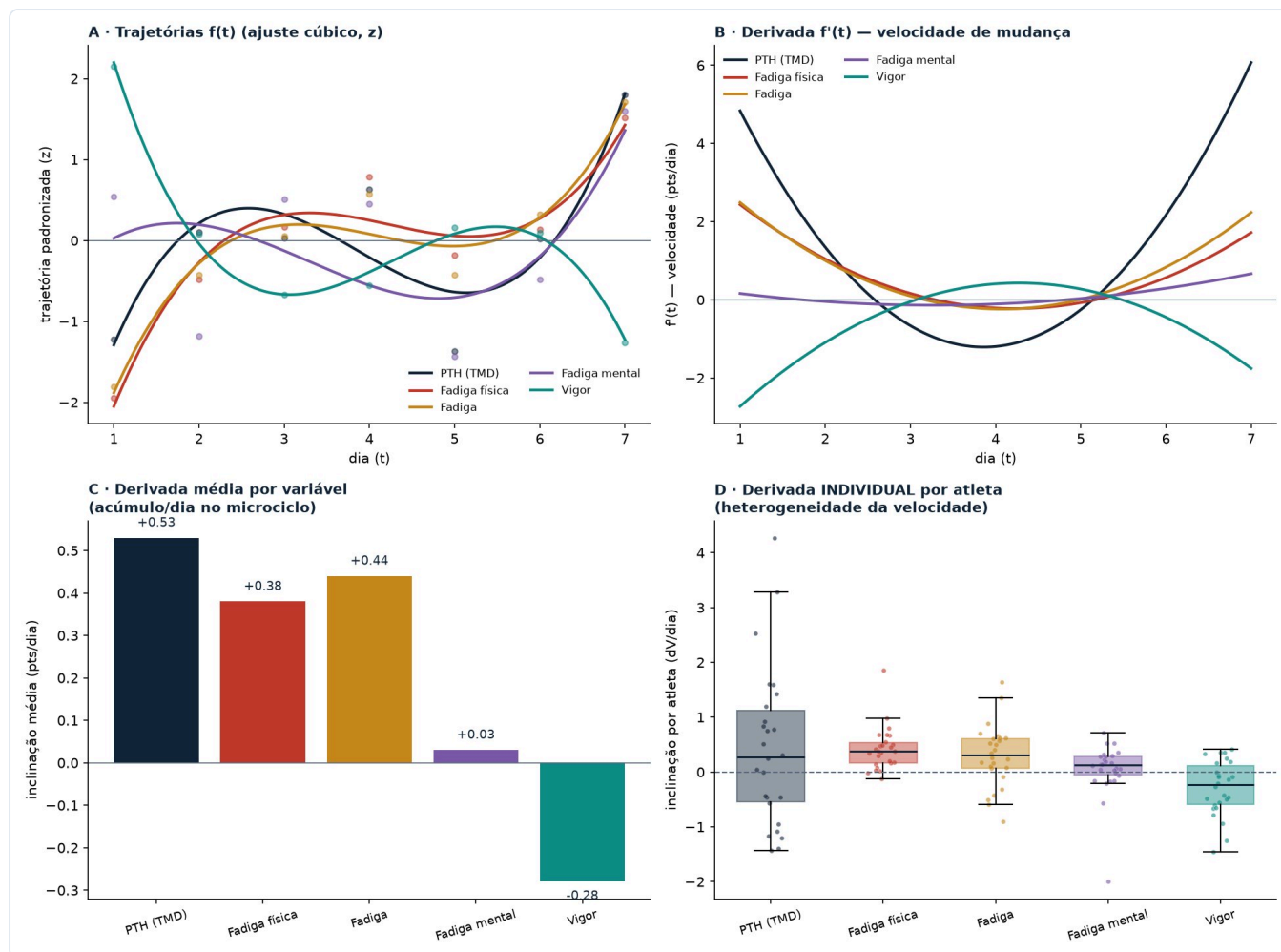
Derivando a trajetória diária de cada variável (ajuste cúbico), a **velocidade de acúmulo** difere: o PTH acumula mais rápido (+0,53/dia), fadiga e fadiga física ~+0,4/dia, a fadiga mental é plana e o vigor cai (-0,28/dia).

Variável	Inclinação média/dia	f'(1)	f'(7)	Direção
PTH (TMD)	+0,53	+4,83	+6,07	acumula
Fadiga física	+0,38	+2,44	+1,72	acumula
Fadiga	+0,44	+2,49	+2,23	acumula
Fadiga mental	+0,03	+0,16	+0,67	estável
Vigor	-0,28	-2,72	-1,75	cai

A **derivada individual** (inclinação dV/dia de cada atleta) revela a heterogeneidade: a fadiga física acumula em **92 %** dos atletas com dispersão pequena (DP 0,40) — marcador consistente; o PTH acumula em apenas **58 %** e com dispersão enorme (DP 1,45) — idiossincrático; o vigor cai na maioria (27 % com derivada positiva).

Variável	Inclinação média (dV/dia)	DP	% positivas
PTH (TMD)	+0,43	1,45	58%
Fadiga física	+0,42	0,40	92%
Fadiga	+0,29	0,57	77%
Fadiga mental	+0,04	0,49	69%
Vigor	-0,29	0,50	27%

No espaço das taxas de variação, isto reproduz a **variância de inclinação aleatória** do modelo de crescimento ($\approx 1,13$ para o PTH; $\approx 0,01$ para a fadiga física) e reforça o monitoramento individualizado por tendência.

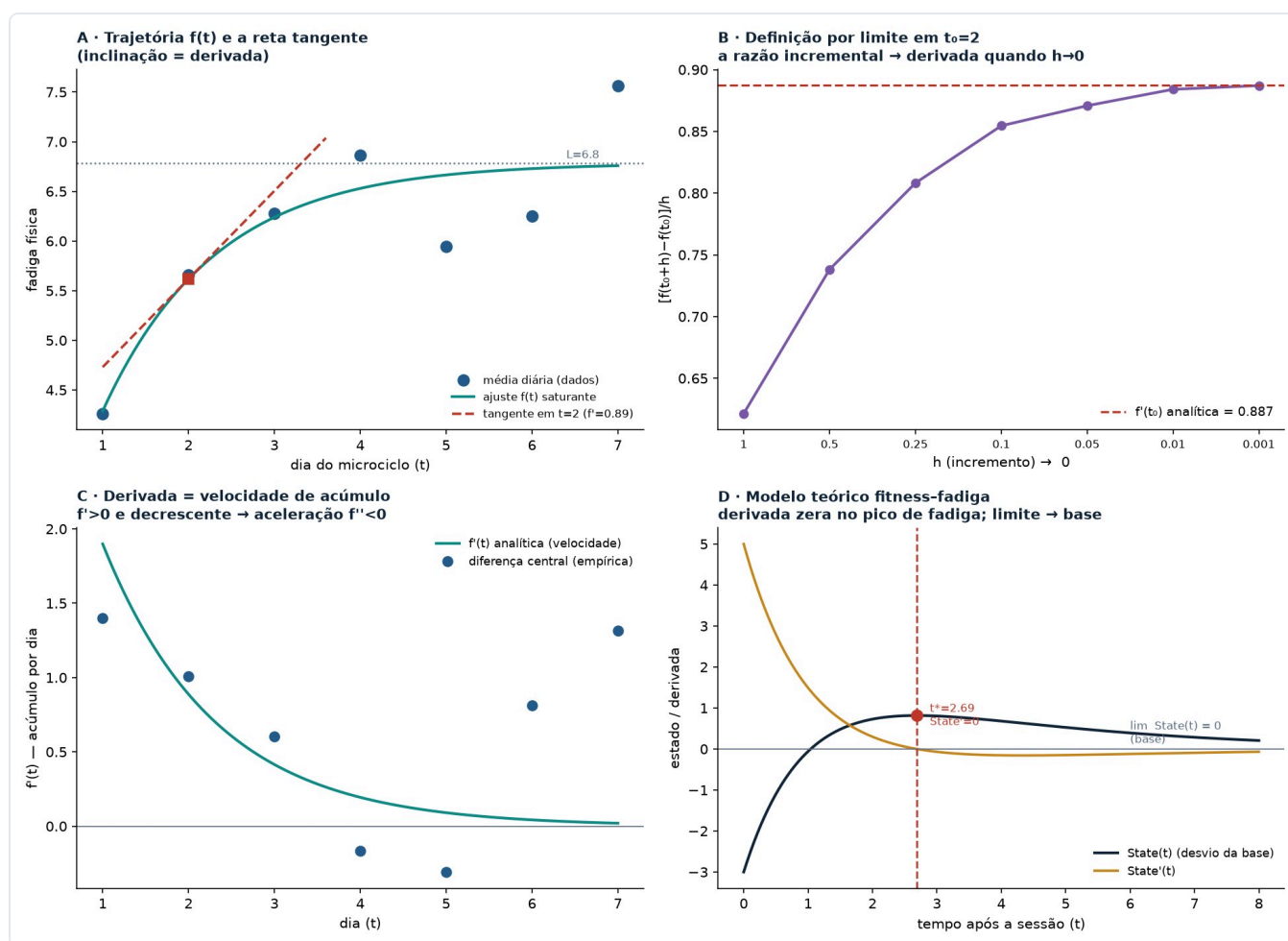


Derivadas por variável e por atleta. A: trajetórias (z); B: velocidades $f'(t)$; C: derivada média por variável; D: derivada individual por atleta (heterogeneidade).

Limites e derivadas da trajetória de fadiga

Formalizando a trajetória de acúmulo com o cálculo, ajusta-se à fadiga física média diária um modelo **saturante** $f(t)=L-(L-f_1)\cdot e^{(-k(t-1))}$ ($L=6,78$; $k=0,76$; $R^2=0,76$). A **derivada** $f'(t)$ é a velocidade de acúmulo por dia: em $t=2$, a razão incremental $[f(t_0+h)-f(t_0)]/h$ converge para $f'(2)=0,89$ à medida que $h\rightarrow 0$ — a definição de derivada por limite, verificada numericamente. A derivada é positiva e **decrecente** (segunda derivada negativa): a fadiga acumula, mas cada vez mais devagar, saturando no **limite** $\lim(t\rightarrow\infty) f(t)=L\approx 6,78$ — um estado estacionário do acúmulo.

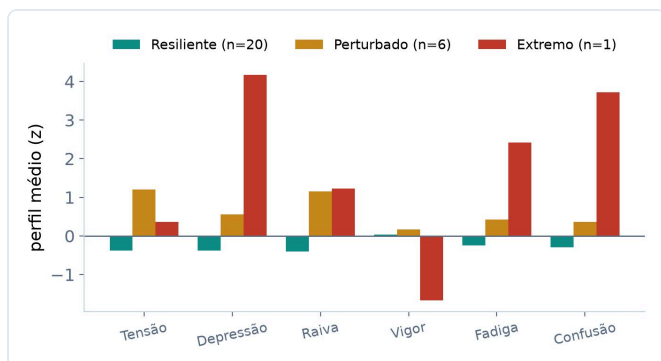
No modelo teórico fitness–fadiga ($\text{State}(t)=k_1\cdot e^{(-t/\tau_1)}-k_2\cdot e^{(-t/\tau_2)}$), a derivada $\text{State}'(t)=0$ define o **ponto crítico** $t^*=2,69$ — o nadir do estado (pico de fadiga aguda): antes dele o atleta ainda se recupera, depois relaxa de volta à linha de base ($\lim(t\rightarrow\infty) \text{State}(t)=0$). É a leitura em cálculo das três âncoras: acúmulo real, saturação e retorno individual.



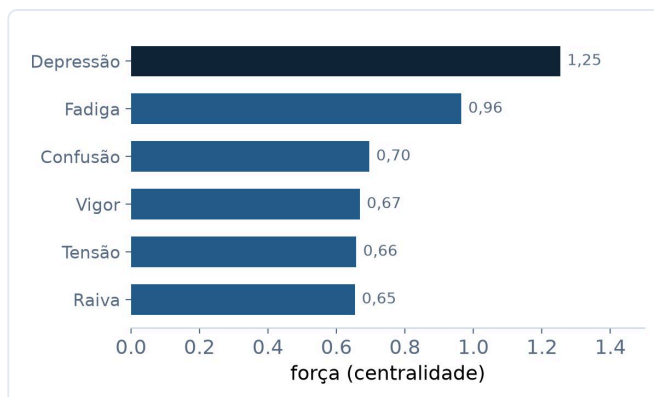
Limites e derivadas. A: trajetória $f(t)$ e a reta tangente (inclinação = derivada) em $t=2$; B: definição por limite — a razão incremental $\rightarrow f(t_0)$ quando $h\rightarrow 0$; C: derivada $f'(t)$ (velocidade de acúmulo), positiva e decrescente; D: modelo teórico fitness–fadiga com derivada zero no pico de fadiga (t^*) e limite $\rightarrow$ linha de base.

A resposta é individual

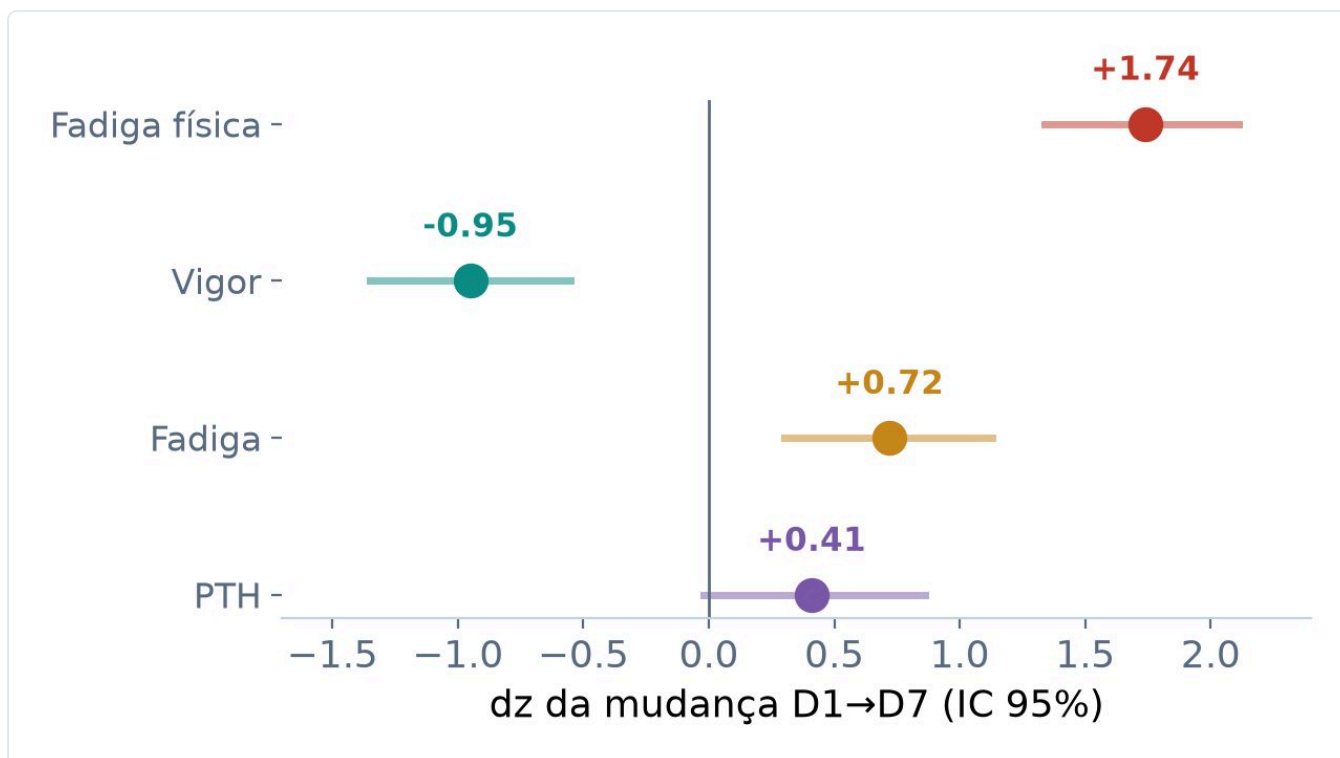
A tipologia por agrupamento separa 20 atletas resilientes, 6 perturbados e 1 extremo — a média esconde perfis opostos. A rede de correlações parciais entre subescalas mostra a depressão como nó de maior centralidade.



Tipologia — perfis médios (z) por grupo.

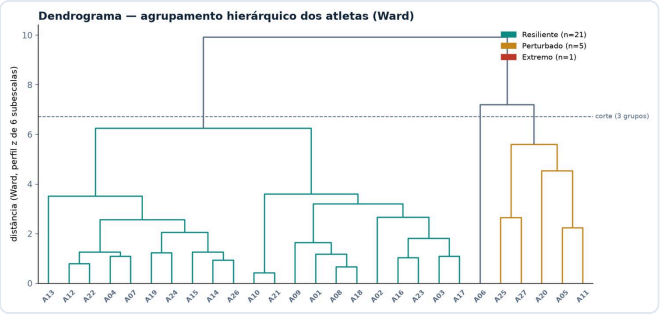


Rede de subescalas — centralidade.

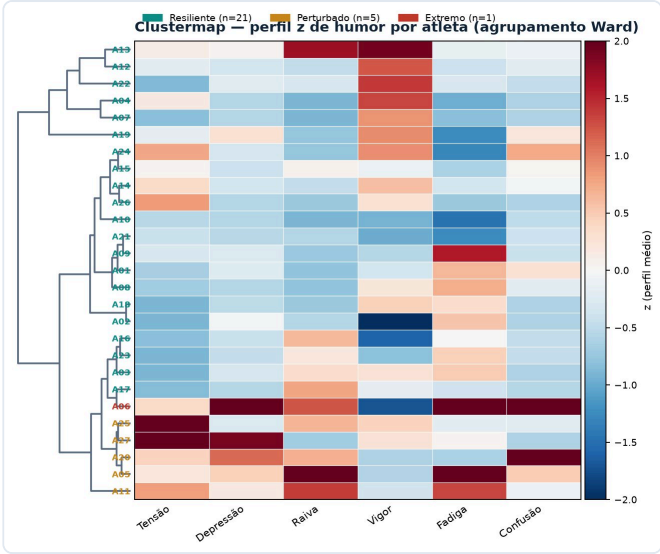


Mudança semanal D1 → D7 com intervalos de confiança por bootstrap.

O agrupamento hierárquico (Ward, sobre os perfis-z das seis subescalas) **cross-valida** a tipologia por um segundo método: 21 resilientes, 5 perturbados e 1 extremo (A06, o primeiro a se separar). O clustermap mostra os perfis por atleta.



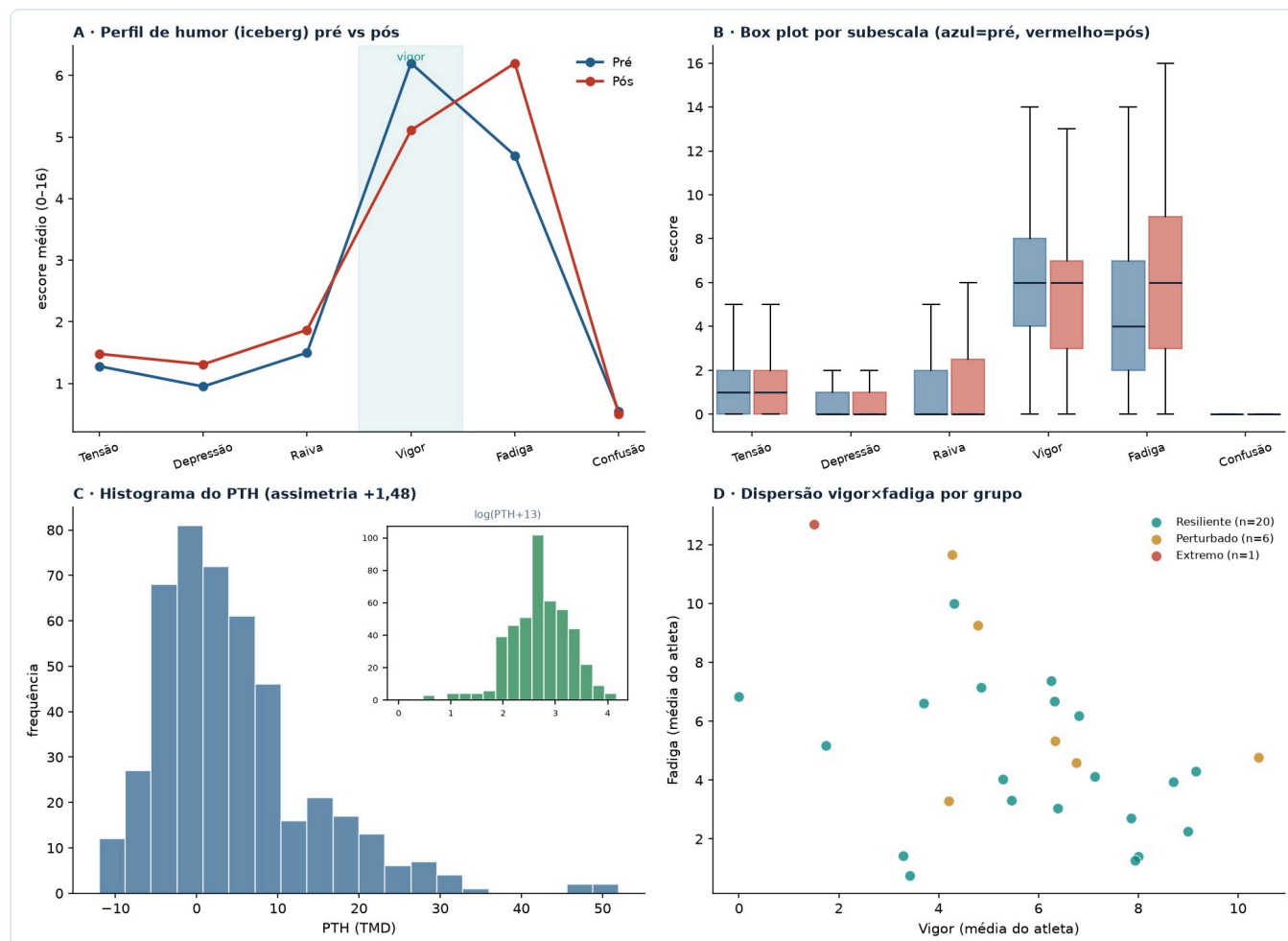
Dendrograma (Ward) dos 27 atletas — corte em 3 grupos.



Clustermap — perfil z por atleta, ordenado pelo agrupamento.

Perfil de humor, variabilidade e verificações de robustez

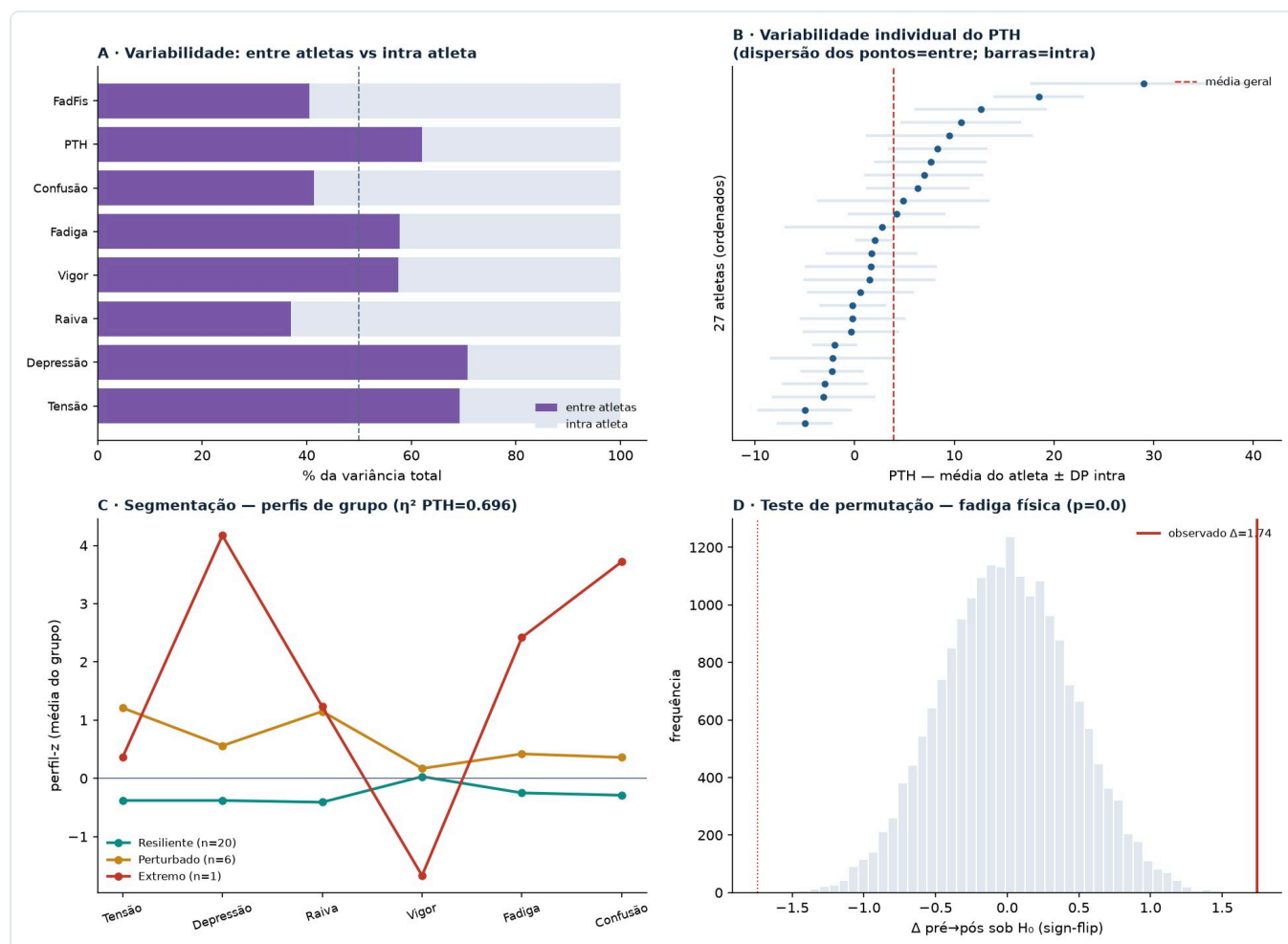
O perfil clássico "iceberg" (vigor acima das subescalas negativas) está presente em **86%** das avaliações pré e cai para **75%** no pós — a sessão erode o perfil, e o teste de independência confirma a associação perfil×momento ($\chi^2(1) = 4,60$; $p = 0,0319$; V de Cramér = 0,131).



Perfil e distribuições. A: perfil iceberg pré×pós; B: box plot por subescala; C: histograma do PTH (com inset log); D: dispersão vigor×fadiga por grupo.

Decompondo a variância de cada variável em **entre atletas** e **intra atleta**, a maior parte mora entre atletas — sobretudo nas subescalas de afeto negativo (traço-estáveis) e no PTH; a fadiga física é a mais "de estado". A segmentação por agrupamento (20 resilientes / 6 perturbados / 1 extremo) explica $\eta^2 = 0,696$ da variação do PTH entre atletas.

Variável	% da variância entre atletas	CV intra (%)
Depressão	70,7	123,7
Tensão	69,2	80,4
PTH	62,1	134,9
Fadiga	57,8	46,9
Vigor	57,5	37,9
Confusão	41,4	200,5
FadFis	40,5	31,9
Raiva	37,0	130,4

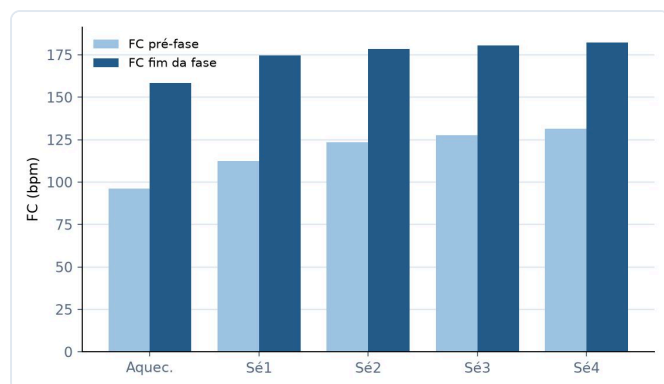


Variabilidade e robustez. A: componentes de variância (entre×intra); B: variabilidade individual do PTH; C: perfis de grupo ($\eta^2=0,696$); D: distribuição nula do teste de permutação (fadiga física).

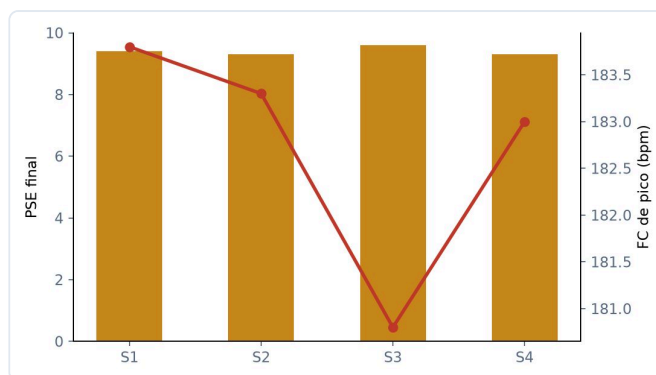
Robustez. Três verificações confirmam que as conclusões não dependem de premissas: o teste de **permutação** (sign-flip pareado, 20 000 reamostragens) concordam com o teste t em todas as variáveis; a **transformação logarítmica** das variáveis assimétricas mantêm a decisão; e a **exclusão do outlier** (A06) mantêm a decisão. Os achados são robustos à família de teste, à forma da distribuição e a casos influentes.

Frequência cardíaca, esforço percebido e TRIMP

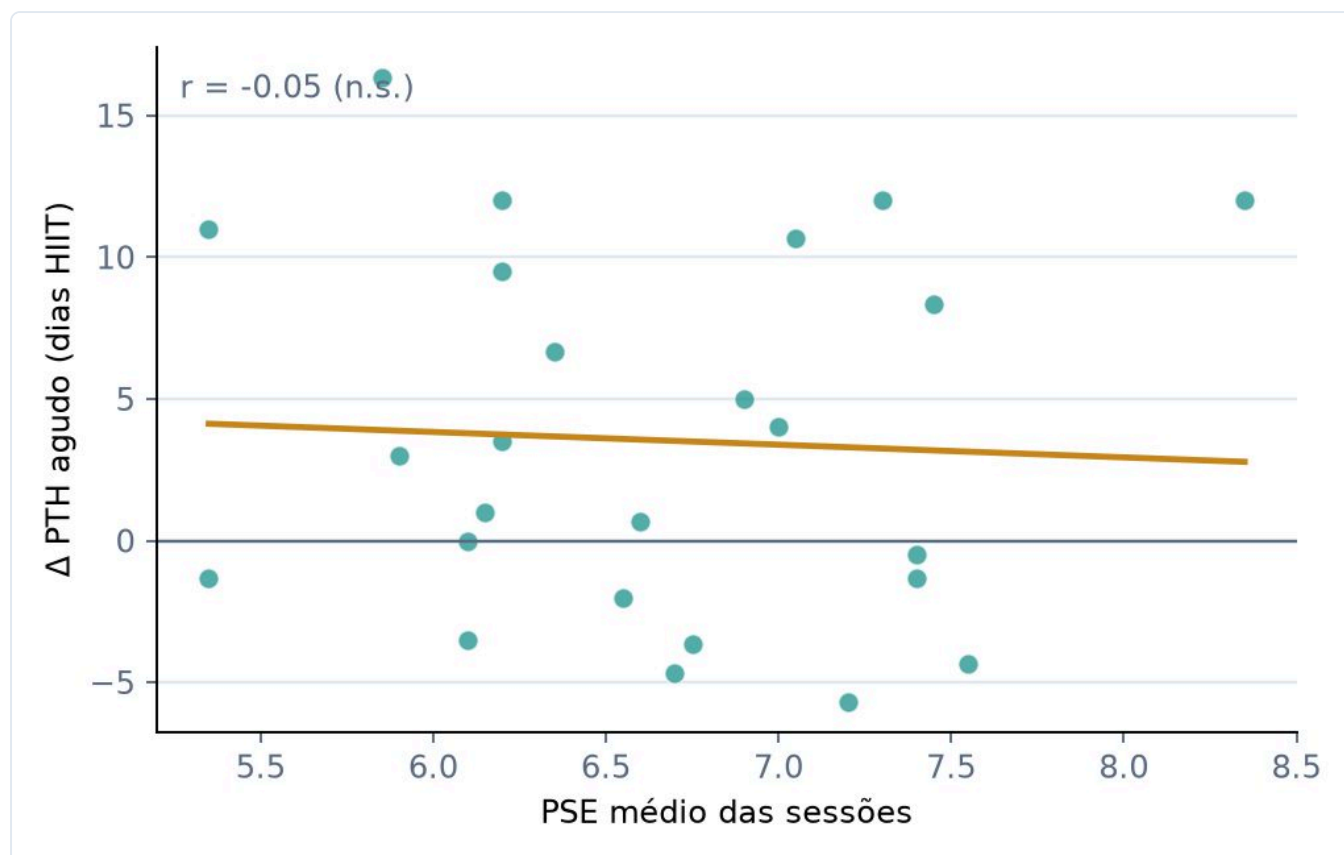
As sessões de HIIT foram quase-máximas: a FC de pico atinge 184/183/181 bpm nos dias 2/4/7 e a FC sobe do aquecimento (~158 bpm) à quarta série (~182 bpm). O PSE final fica próximo do teto da escala (9,3–9,6), sem aumento significativo entre sessões (Friedman n.s.). E, de forma reveladora, a magnitude da carga **não** prediz a perturbação aguda do humor ($r \approx -0,05$): o custo fisiológico e a resposta psicológica se desacoplam no agudo.



FC pré → pós por fase (aquecimento → 4ª série).



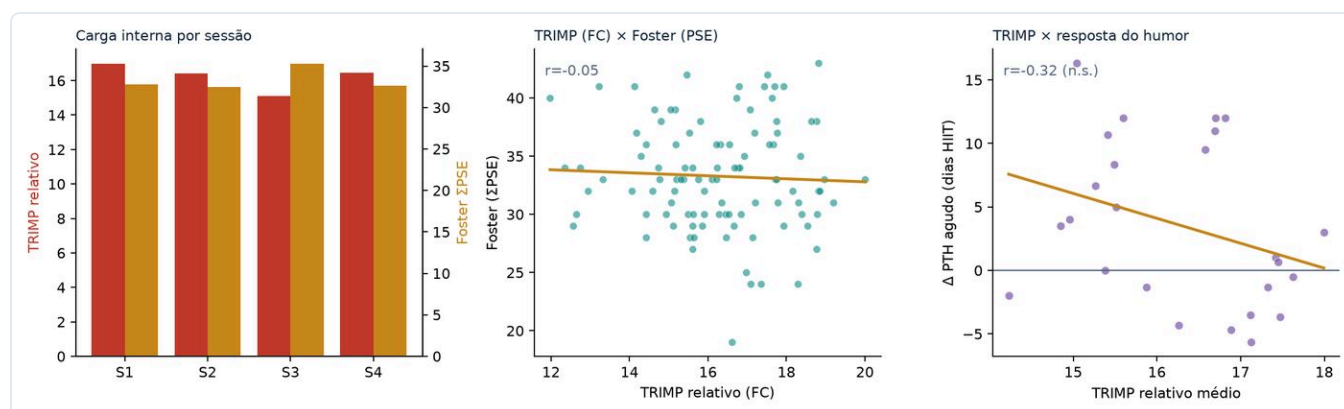
PSE final e FC de pico por sessão.



Carga interna × humor. PSE médio × Δ PTH agudo por atleta ($r \approx -0,05$, n.s.).

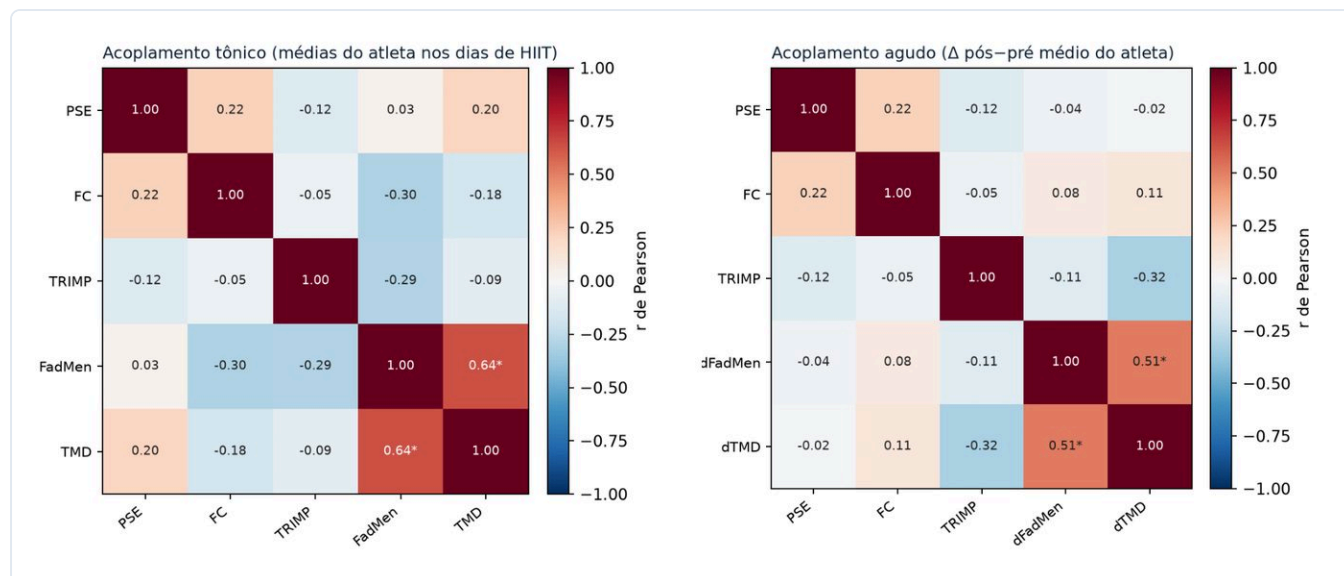
Pela carga por FC (**TRIMP** de Banister sobre a %HRR), a intensidade foi uniformemente alta (%HRR 0,87–0,91 nas quatro sessões). Sem duração registrada, reporta-se o TRIMP relativo por sessão. Duas leituras convergem com o resto: a carga por FC (TRIMP) e por PSE (Foster) são **praticamente independentes**

neste regime de teto ($r \approx -0,05$), e o TRIMP também **não** prediz a resposta aguda do humor ($r = -0,32$; $p = 0,12$).



TRIMP. Carga por sessão (TRIMP vs Foster), concordância entre as duas famílias e TRIMP × resposta do humor.

Reunindo os marcadores por atleta, o **acoplamento carga × humor** confirma o desacoplamento: nenhum par (PSE, FC, TRIMP × fadiga mental, TMD) é significativo, nem no nível do dia (tônico) nem no agudo — as únicas associações fortes são humor × humor.



Acoplamento carga × humor. Matrizes de correlação entre atletas — tônico (esq.) e agudo (dir.). * $p < 0,05$.

Autorrelatos externos ao BRUMS: resposta, convergência e estabilidade

Além do BRUMS, a coleta incluiu quatro autorrelatos — fadiga física (0–10), fadiga mental (0–10), estado físico (0–4) e estado mental (0–4). Na resposta aguda, os instrumentos **físicos** movem-se forte e significativamente (fadiga física dz +1,06; estado físico dz –0,93), enquanto os **mentais** apenas tendem — o mesmo eixo físico/energético do BRUMS.

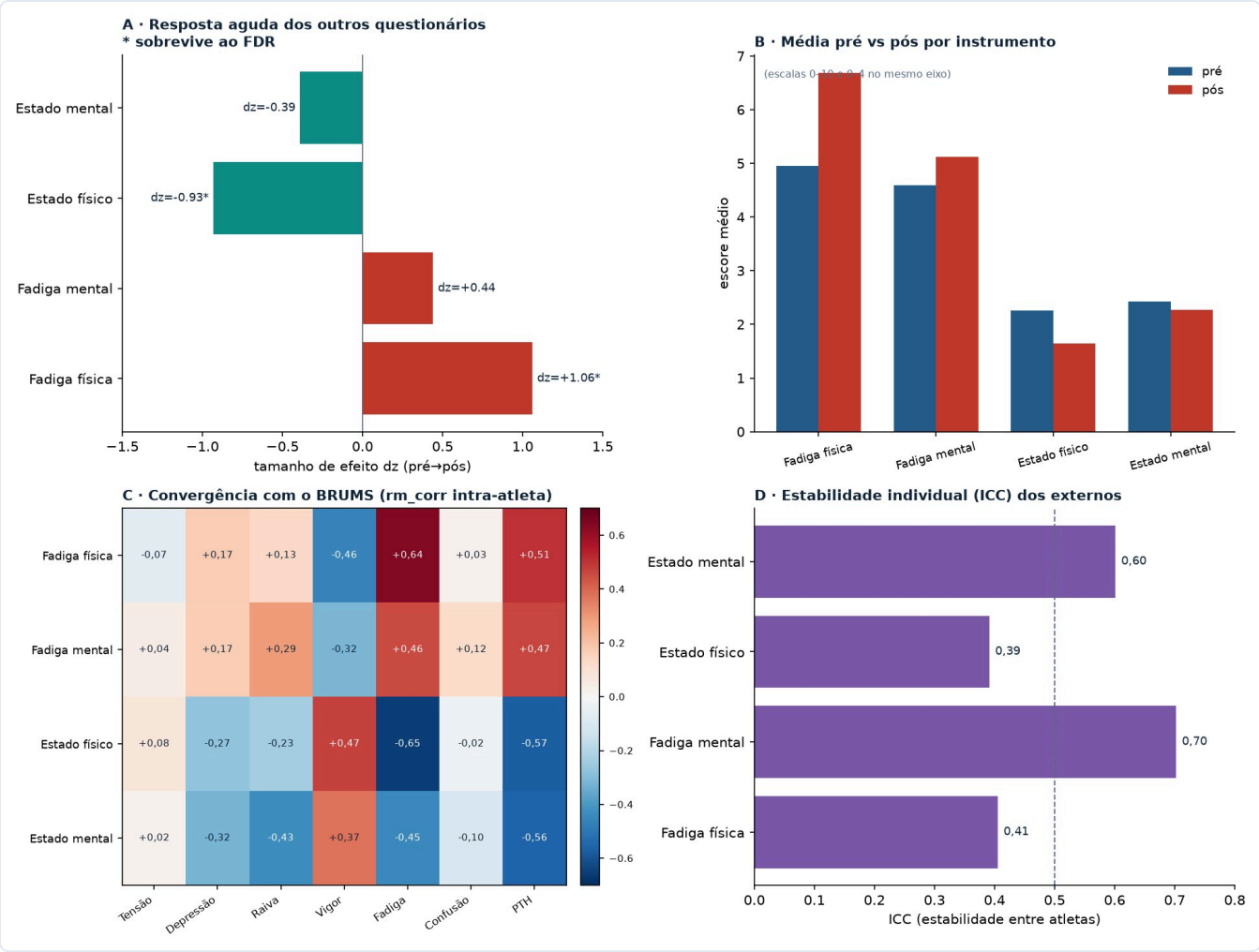
Instrumento	Escala	Pré	Pós	Δ	dz	p (FDR)	Sig.?
Fadiga física	0–10	4,95	6,69	+1,74	+1,06	<0,001	sim
Fadiga mental	0–10	4,59	5,12	+0,53	+0,44	0,061	—
Estado físico	0–4	2,26	1,64	-0,62	-0,93	<0,001	sim
Estado mental	0–4	2,43	2,27	-0,16	-0,39	0,066	—

A **convergência** com o BRUMS foi medida por correlação de medidas repetidas (rm_corr, intra-atleta). Os autorrelatos externos medem as mesmas dimensões que o BRUMS: a fadiga física correlaciona-se fortemente com a subescala Fadiga (r = +0,64) e o estado físico é seu espelho (r = –0,65) e positivo com o vigor (r = +0,47); os instrumentos mentais ancoram-se no PTH. É **validade convergente** dentro do sujeito.

Externo	r com Vigor	r com Fadiga	r com PTH
Fadiga física	-0,46	+0,64	+0,51
Fadiga mental	-0,32	+0,46	+0,47
Estado físico	+0,47	-0,65	-0,57
Estado mental	+0,37	-0,45	-0,56

Quanto à **estabilidade** (ICC), os instrumentos mentais são mais "de traço" (ICC 0,60–0,70) e os físicos mais "de estado" (ICC ≈ 0,40), espelhando o BRUMS. Nenhum externo distingue dias de HIIT de dias sem HIIT no salto agudo.

Instrumento	ICC	Perfil
Fadiga física	0,41	estado
Fadiga mental	0,70	traço
Estado físico	0,39	estado
Estado mental	0,60	traço



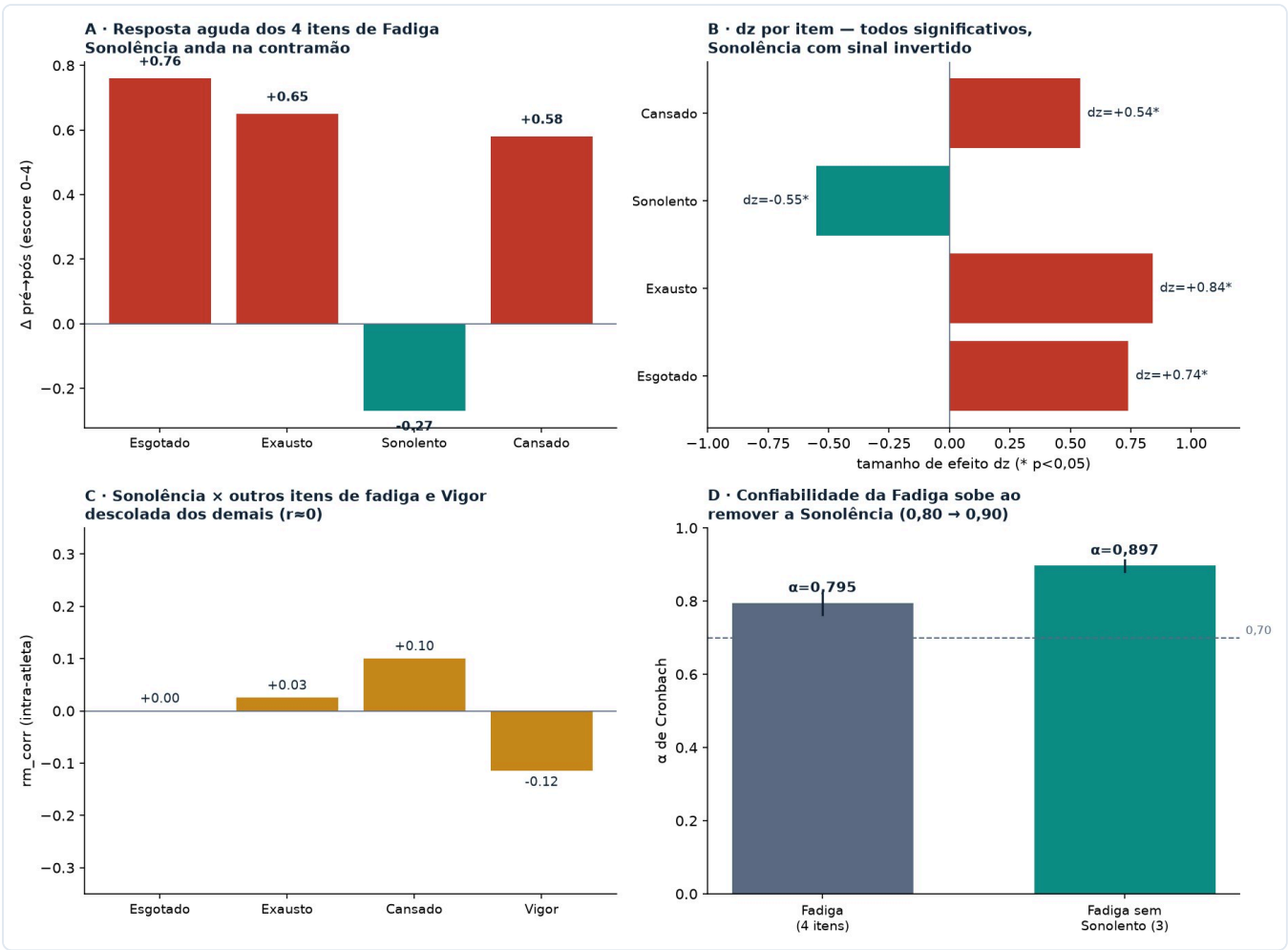
Outros questionários. A: resposta aguda (dz); B: média pré×pós; C: convergência com o BRUMS (rm_corr intra-atleta); D: estabilidade (ICC).

O item "Sonolento": sonolência não é fadiga

A sonolência foi medida como o item "Sonolento" (3º item da subescala Fadiga). Ele se comporta de forma **oposta** aos demais: enquanto Esgotado/Exausto/Cansado aumentam significativamente pós-treino, a sonolência **diminui** (dz -0,55; p = 0,007) — o exercício agudo é **ativador/despertador**, ainda que eleve a exaustão física. Sonolência e fadiga não são o mesmo construto no plano agudo.

Item de Fadiga	Pré	Pós	Δ	dz	p	Direção
Esgotado	0,92	1,68	+0,76	+0,74	<0,001	sobe
Exausto	1,01	1,66	+0,65	+0,84	<0,001	sobe
Sonolento	1,09	0,82	-0,27	-0,55	0,007	cai
Cansado	1,29	1,87	+0,58	+0,54	0,006	sobe

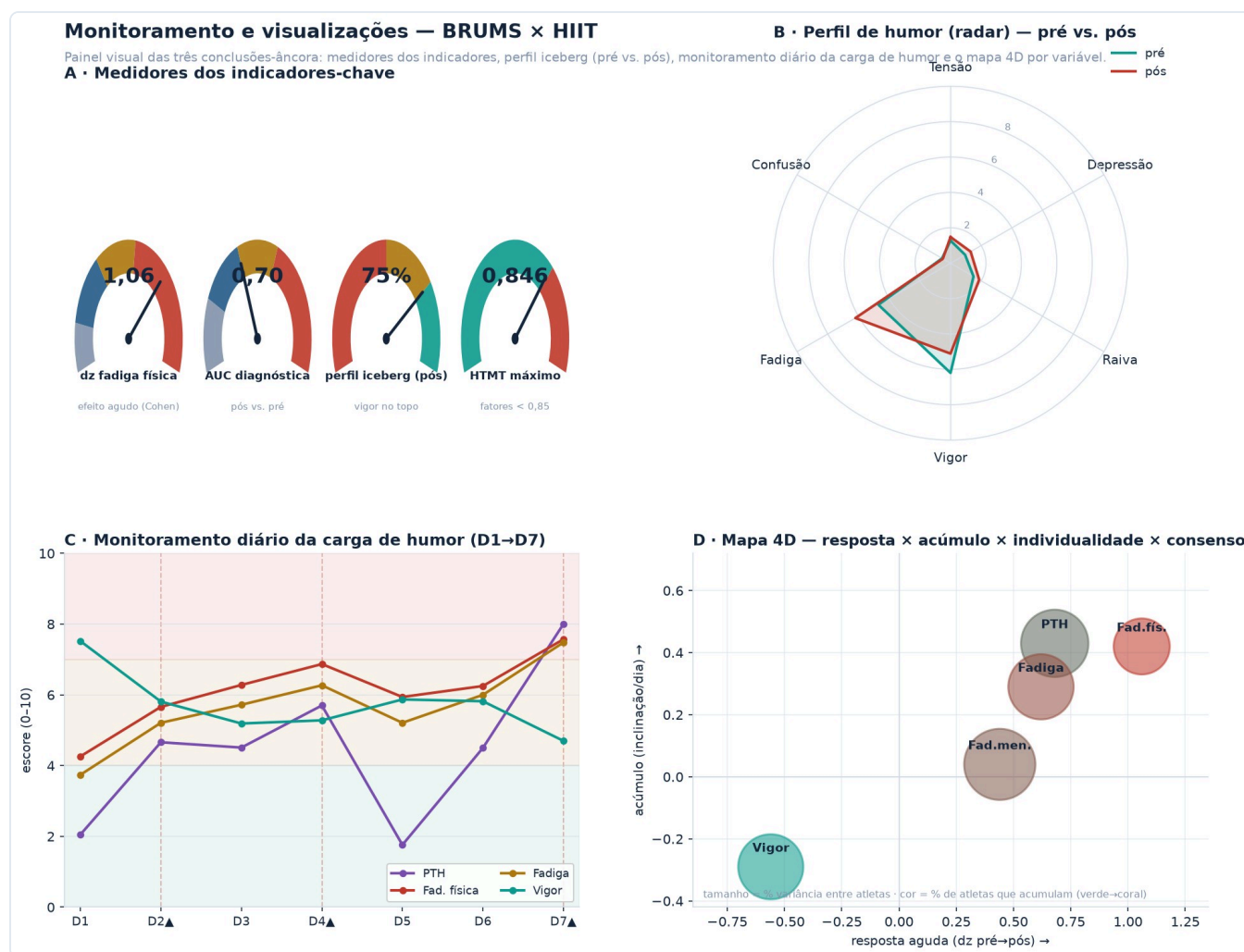
Dentro do atleta, o item Sonolento é praticamente **ortogonal** aos demais itens de fadiga (rm_corr 0,00–0,10) e levemente negativo com o vigor (-0,12). Consistentemente, a confiabilidade da subescala Fadiga **sobe de α = 0,795 para 0,897** quando o item é removido — confirmando a carga fatorial baixa (0,35) e a discriminação TRI baixa já observadas. Recomenda-se tratar a sonolência à parte da subescala Fadiga (eixo sono ↔ alerta). Não houve escala dedicada de sonolência/sono na coleta.



Sonolência. A: Δ pré → pós dos 4 itens de Fadiga (Sonolento na contramão); B: dz por item; C: rm_corr do Sonolento; D: α da Fadiga com vs sem o item.

Painel de monitoramento: gauge, radar, monitoramento diário e bolhas 4D

Uma leitura visual reúne as três conclusões-âncora num só painel. Os **medidores (gauge)** posicionam os indicadores-chave sobre zonas de referência — a fadiga física ancora o eixo (dz 1,06, efeito grande; AUC diagnóstica 0,70), o perfil iceberg recua ao pós (75% das avaliações) e o HTMT máximo (0,846) fica abaixo do corte 0,85. O **radar** mostra o perfil de humor pré×pós: o vigor achata e a fadiga sobe (erosão do iceberg), com as demais negativas quase paradas. O **monitoramento diário** segue a carga de humor do eixo energético ao longo do microciclo (D1 → D7), com faixas de alerta e os dias de HIIT (2/4/7) marcados — o PTH e a fadiga sobem até o pico no D7, o vigor faz o caminho inverso. O **mapa 4D** cruza, por variável, resposta aguda (dz), acúmulo (inclinação/dia), individualidade (variância entre atletas) e consenso direcional (% de atletas que acumulam): a fadiga física combina grande resposta e acúmulo homogêneo (bolha pequena e coral), enquanto o PTH acumula de forma idiossincrática (bolha grande) e o vigor ocupa o quadrante negativo.



Monitoramento e visualizações. A: medidores (gauge) dos indicadores-chave com zonas de referência; B: radar do perfil de humor pré×pós; C: monitoramento diário da carga de humor D1 → D7 (faixas de alerta, dias de HIIT tracejados); D: mapa 4D por variável — resposta × acúmulo × individualidade × consenso direcional.

Pipeline automatizado

Todas as análises são reproduzíveis com um comando: dezesseis nós encadeados levam da coleta bruta às tabelas, gráficos, Excel, PDF, relatório e à regeneração do sistema analista interativo. Um gatilho Cron reprocessa tudo a cada nova coleta.



Pipeline (estilo N8N). *Início/Cron → ingestão → análises → carga interna → gráficos → exportação → app analista → relatório.*

Conclusão

Os planos psicométrico e analítico convergem: a variável mais confiável e sem piso — a fadiga física — é também a de maior resposta aguda ($dz \approx 1$), maior acúmulo semanal e a única amplificada pelo HIIT no agudo. A resposta de humor ao microciclo é real, mora no eixo energia–fadiga, é fortemente individual e não é função simples do custo cardiovascular da sessão. Tudo respeitando a estrutura de medidas repetidas — a contribuição metodológica central do trabalho.

